

吉井解学真题详解系列

©解忧信息学科教研组 编著

模数电单元测试 与经典历年题

作业详解 ▶▶

本校题库 适用性强
含期末题 有迹可循
题题详解 学路不迷



吉井解学



吉井解学出品

前言

《模拟与数字逻辑电路》是一门开设在大一(上,下具体不同专业可能不太一样)的理工科类课程,要求以理解电路及相关原理为主,同时也必须记忆一定量的知识点.解忧本着为了同学们复习好这类课程并能够在期末取得一个理想的成绩,组织有识之士编制了这本资料.

本书注重将知识点强化的题型分类并提供历年真题供同学们熟悉题型掌握解题方法,这样才是一份对同学们学习负责任的资料.

《模拟与数字逻辑电路》这门课程本身的难度不小,老师讲得快且深,但考试难度不大(目前针对计算机,软件,人工智能等专业).

为了同学们能够在《模拟与数字逻辑电路》中拿到好成绩以及适应同学的需要,解忧人员群策群力,完成了这本单元检测与历年真题的编写,收集了五套历年真题,以及五章的单元测试.其中单元测试,是为了给大家巩固知识点用的,历年真题的答案中配有详细解析,大家可以从中寻找解题思路,以及套路.

如果同学基础知识不牢固的话,我建议先把前面单元测试做一下,不用全做,但当涉猎,见一见题即可,后刷期末题,遇到不会的那一块,仔细看解析,弄懂后翻到前面单元测试,刷一刷相关题目.基础牢固的同学,建议先刷期末题,后针对自己薄弱处,刷单元题.

算完题后一定要做并且弄懂课上老师讲的例题以及老师布置的作业题.不要过分依赖详解,看详解主要是学习详解的解题思路,解题的方法未必只有一种,要勤于思考.

作为一个经受过数模电折磨的我,我想告诉大家,数模电虽然学起来很难,我打五颗星,但我们作业很多都是二三颗星的难度,期末考试大多题一二颗星的难度.只要认真刷历年题,掌握大题的解题思路和做题套路.优秀其实不难.祝福各位学子们能取得自己满意的成绩.

最后,感谢资料部的同学们为本资料的编撰的辛苦付出.本书不仅给出了学霸们的解题思路,也给出了学练结合的详解,但由于时间仓促,未进行精美的排版,其间难免还有疏漏之处,还望指正.



目 录

前 言	2
-----	---

第 1 部分 试题部分	5
-------------	---

单元测试	5
------	---

第 1 章 数制与编码	5
-------------	---

第 2 章 逻辑代数	7
------------	---

第 3 章 组合逻辑电路	12
--------------	----

第 4 章 触发器	18
-----------	----

第 5 章 时序逻辑电路	20
--------------	----

历年真题	25
------	----

历年真题 1	25
--------	----

历年真题 2	32
--------	----

历年真题 3	38
--------	----

历年真题 4	44
--------	----

历年真题 5	51
--------	----

第2部分 参考答案 57

单元测试参考答案 57

第1章 数制与编码 57

第2章 逻辑代数 59

第3章 组合逻辑电路 64

第4章 触发器 68

第5章 时序逻辑电路 70

历年真题参考答案 81

历年真题1 参考答案 81

历年真题2 参考答案 89

历年真题3 参考答案 99

历年真题4 参考答案 108

历年真题5 参考答案 115

第 1 部分 试题部分

单元测试

第 1 章 数制与编码

1.(2031.22)₄=()₁₆.

1.2.(45)₆ 其等效的 3 进制数是().

1.3.十进制数(123)₁₀ 若表示成七进制数则为()₇.

1.4.(123)₅=()₈=()₃.

1.5.(32)₅=()₇=()₁₆.

2.1.已知 $[x]_{\text{补}}=10110$,则 $[-X/2]_{\text{补}}$ 是().

2.2.已知 $[X]_{\text{补}}=1011001$,则 $[-X]_{\text{补}}$ 是().

2.3.若 $[X]_{\text{补}}=01000011$ 则 $[-X]_{\text{补}}=()$.

2.4.某二进制数的原、反、补(顺序不一定)码分别为 1111001、
10001101000111 那么该数真值的十六进制数是().

2.5.已知 $[X]_{\text{补}}=11101001$,则 $[X]_{\text{补}}$ 为() $[X/2]_{\text{补}}$ 为().

3.1.十进制数(234)₁₀=()余三 BCD 码.

3.2.对于(01010111010)余三码 BCD,若用 8421BCD 码表示为
()8421BCD,若用二进制数表示为()₂.

3.3.(809.1)₁₀=()2421BCD.

4.1.2421BCD 码 8 的奇校验位 $P=(\quad)$.

4.2.接收的奇偶校验码为 10110101,但有错误,则它是()校验.

4.3.二进制数(10110101)₂,在做奇校验时校验位为(),在做偶校验时校验位为().

5.1.典型二进制格雷码 11110101 的二进制数为().

5.2.二进制数为 110101,其等效的典型格雷码是().

6.1.海明码结构为 $I_4I_3I_2P_3I_1P_2P_1$,假设接收到的海明码最多有一位错误,当接收到的海明码为 1111111 若采用偶校验原则,则其接收到的正确的信息 $I_4I_3I_2I_1$ 为().

6.2.海明码结构为 $I_4I_3I_2P_3I_1P_2P_1$,假设接收到的海明码最多有一位错误,当接收到的海明码为 1101101 时,若采用奇校验原则,则其接收到的正确的信息 $I_4I_3I_2I_1$ 为().

附加题:将下列二进制数转为等值的十六进制数和等值的十进制数.

(10010111)₂;

(1101101)₂;

(0.01011111)₂;

(11.001)₂.

第 2 章 逻辑代数

1. 根据包含律: $(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (\quad)$.

2.1. 逻辑函数 $F = \bar{A}B + A + C(\bar{C} + D\bar{E}F)$ 的反演式 $\bar{F} = (\quad)$.

2.2. 当逻辑函数为 $F = \overline{\overline{\overline{A + B \cdot \bar{D}} + \overline{\overline{AB}} + (\bar{C} + D)}}$ 时, 则其反演 $\bar{F} = (\quad)$.

3.1. 逻辑函数 $F = (A + \bar{B})(\bar{A} + C)(C + ADE) + \bar{E}$ 的反演式 $\bar{F} = (\quad)$.

3.2. 逻辑函数 $F = \overline{A + \bar{B} \cdot (AC + D)}$ 的对偶式 $F' = (\quad)$.

3.3. $\bar{A} \oplus B$ 的对偶式 $F' = (\quad)$.

4.1. 对于逻辑函数 $F = A\bar{B} + C$, 最大项表达式为 $(\quad)$.

4.2. 若逻辑函数 $F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 5)$, $G(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6)$,
相“与”的最大项表达式为 $(\quad)$.

5. 变量个数相同且下标序号相同的最大项和最小项的关系是 $(\quad)$

6.1. 用卡诺图判断函数 Z 和 Y 是何种逻辑关系.

$$Z = AB + BC + CA$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{A}$$

6.2.判断逻辑函数 Z 和 Y 是何种逻辑关系

$$Z = D + \bar{A}B + B\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + A\bar{B}C$$

$$Y = (\bar{A} + B + C + D)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D)(A + B + \bar{C} + D)$$

7.1.用公式法简化函数 $F = (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B})(\bar{A}C + \bar{B}C + AB)$ 为最简与或表达式.

7.2.用卡诺图法把 $F_{(A,B,C,D)} = \sum_m(2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13) + \sum_d(4, 5, 10)$ 化简成最简“或与”式

附加题：

1.求 $Y = A\bar{B} + B\bar{C} + C(A + 0)$ 的反函数.

(1) 用摩根定理求解;

(2) 用反演规则求解

2.用公式化简法证明 $(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$.

3.用公式化简法化简下列公式:

(1) $Y_1 = A\bar{C} + ABC + AC\bar{D} + CD;$

$$(2) \quad Y_2 = \overline{\overline{A} \overline{B} C} + \overline{\overline{B} C} + \overline{B C \overline{D}} + \overline{A \overline{B}};$$

$$(3) \quad Y_3 = (A + \overline{B})(\overline{A} + B)(B + C)(\overline{A} + C);$$

$$(4) \quad Y_4 = \overline{\overline{A} B C + A B D + B E} + \overline{(D E + A \overline{D}) \overline{B}};$$

$$(5) \quad Y_5 = A C + \overline{B} C + B \overline{D} + C \overline{D} + A(B + \overline{C}) + \overline{A} B C \overline{D} + A \overline{B} D E.$$

4.用卡诺图法将下列逻辑表达式或函数化简为最简与或表达式:

(1) $Y = A\bar{B} + AC + BC + AB;$

(2) $Y = A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + B\bar{C} + BCD$

(3) $F(A,B,C,D) = \sum m(5,6,7,8,9) + \sum \phi(10,11,12,13,14,15)$

5.化简逻辑函数 $Y = \bar{A}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$, 约束条件 $AB + AC = 0$.

第3章 组合逻辑电路

1.组合电路

1.1.将下面函数简化,并转换成与非与非式.

$$F(A,B,C) = \sum m(0,2,3,7)$$

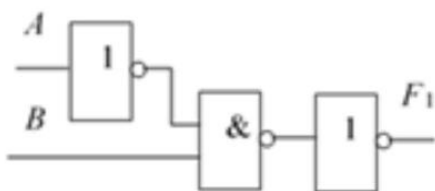
1.2.将下面函数简化,并转换成或非或非式.

$$F(A,B,C) = \prod M(3,6)$$

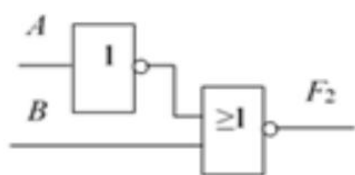
1.3.将下面函数简化,并转换成与或非式

$$F(A,B,C) = AB + (A\bar{B} + \bar{A}B)C$$

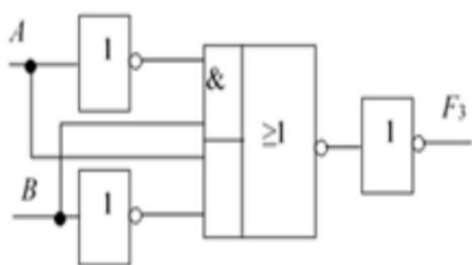
1.4.当 $AB=11$ 时, $F_1=(\quad)$



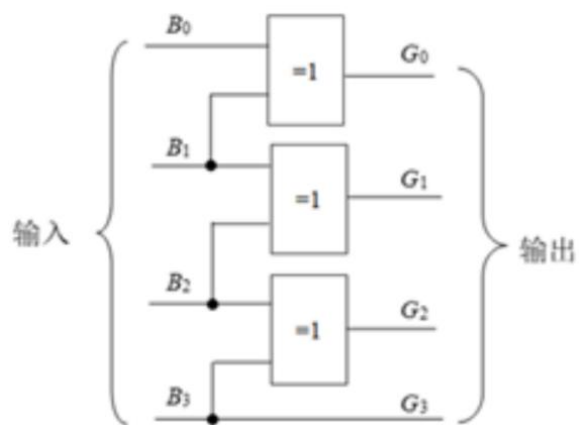
1.5. 写出 F_2 的逻辑函数表达式.



1.6. 请给出 F_3 的最简或非或非表达式.



1.7. 分析下图所示逻辑电路图,并说明其逻辑功能.



1.8.假设 x 为二进制码,写出 $5 < x \leq 13$ 的判断条件:

1.9.设二进制补码 $[X]_{\text{补}} = x_0 x_1 x_2 x_3 x_4$, 写出下式的判断条件 F .

(提示:用含 x_0 或 x_1 或 x_2 或 x_3 或 x_4 的逻辑函数表达式)

$$\frac{1}{4} \leq x < \frac{1}{2} \text{ 或 } -\frac{1}{2} \leq x < -\frac{1}{4}$$

1.10.自选门电路设计一比较两个四位二进制数 $A = A_3 A_2 A_1 A_0$ 和 $B = B_3 B_2 B_1 B_0$ 的电路,要求当 $A = B$ 时,输出 $F = 1$,给出输出逻辑函数.

1.11.设计一个组合电路,输入为一位并行的余 3BCD 码十进制数 $X = ABCD$, 输出为该一位十进制数 4 舍 5 入的舍入进位.输出 F 为?

2.编码器

- 2.1. 优先编码器 74LS148 的 $\bar{I}_0 \sim \bar{I}_7$ 为输入端, 优先级最高的为().
- 2.2. 优先编码器 74LS148 的 $\bar{F}_0 \sim \bar{F}_2$ 为输出端, 为 0 还是 1 有效().
- 2.3. 优先编码器 74LS148 $\bar{E}_1$ 的为数入使能端, 当 $\bar{E}_1=1$ 时, 所有输出端均为().
- 2.4. 优先编码器 74LS148 的 $\bar{E}_0=0$ 时, $\bar{I}_0 \sim \bar{I}_7$ 为().
- 2.5. 优先编码器 74LS148 的 $\bar{F}_{EX}=0$ 时, $\bar{E}_0$ 为().

3.译码器

- 3.1. 138 译码器进行译码工作时其使能端 $S_1-S_2-S_3$ ($-$ 为取反符号, 以下同) 的取值为().
- 3.2. 用 138 译码器进行组合逻辑电路设计时, 通常 1 个逻辑函数需要 1 个() 门电路.
- 3.3. 用 138 译码器进行组合逻辑电路设计时, 一般需要将逻辑函数转换成() 的形式.
- 3.4. 利用 138 译码器实现 2 变量的组合逻辑电路时, 需要 138 输出() 个最小项.
- 3.5. 用 138 译码器进行组合逻辑电路设计时, 逻辑自变量需要接到 138 的() 端.

判断题:

- 3.6. 138 译码器的输出端 $\bar{Y}_i$; 输出的是最小项 m_i .
- 3.7. 一片 138 译码器进行组合逻辑电路设计时, 只能实现 1 个逻辑函数.
- 3.8. 能利用 138 译码器实现 4 变量的组合逻辑电路.

4.数据选择器

4.1.一片 74153 数据选择器有几个 4 选 1 数据选择器？

4.2.利用 74153 数据选择器进行组合逻辑电路设计时一般需要把逻辑函数转换成()形式.

4.3.利用一片 74153 数据选择器进行组合逻辑电路设计时最多可以实现()个逻辑函数

4.4.利用 74153 数据选择器进行组合逻辑电路设计时当逻辑函数为 3 个变量时,选择输入端 $D_0 \sim D_3$ 需要输入什么？

判断题:

4.5.74153 数据选择器里 4 选 1 数据选择器的选择地址端是公用的.

4.6.74153 数据选择器里 4 选 1 数据选择器的使能端是公用的.

4.7.74153 数据选择器里 4 选 1 数据选择器的使能端是 1 有效的.

4.8.利用 74153 数据选择器进行组合逻辑电路设计时可以实现 4 个变量及以上的逻辑函数.

5.加法器

5.1.一位全加器的和输出包含的最小项是().

5.2.一位全加器的进位输出包含的最小项是().

5.3.74LS283 是一个具有()的 4 位二进制并行加法器.

5.4.74 LS 283 的进位生成函数 G_i 为().

5.5.74 LS 283 的进位传递函数 P_i 为().

5.6.一位全加器通过进位传递构成的 4 位二进制并行加法器运算时间是一位全加器的()倍.

5.7.利用 74283 构成的 4 位二进制并行加/减法器有一个加/减控制端 M ,将 M 连到加法器的低位进位端时,则做加法时 $M=(\quad)$,做减法是 $M=(\quad)$.

5.8.利用两片 4 位二进制并行加法器 74283 实现 4 位 8421BCD 码加法运算时需要进行加 6 调整的条件是:($\quad$).

6.竞争与冒险

6.1.出现 0 态冒险的电路一般用的是($\quad$)类型的门.

6.2.出现 1 态冒险的电路一般用的是($\quad$)类型的门.

6.3.用与非门实现的电路检查冒险的判断准则是($\quad$).

6.4.用或门实现的电路检查冒险的判断准则是($\quad$)

6.5.用卡诺图方法检查电路是否有冒险的判断准则是($\quad$).

判断题:

6.6.组合电路只要有竞争就会出现错误.

6.7.组合电路的冒险不一定都产生错误.

6.8.有动态冒险必定有静态冒险.

第4章 触发器

1. 由与非门构成的基本 RS 触发器当 $RS=11$ 时, 次态 Q^{n+1} 为().
A.Q B.1 C.0 D.d
2. 由或非门构成的基本 RS 触发器当 $RS=11$ 时, 次态 Q^{n+1} 为().
A.Q B.1 C.0 D.d
3. 电平触发式触发器当 $CP=0$ 时, 次态 Q^{n+1} 为().
A.Q B.1 C.0 D.d
4. 电平触发式 RS 触发器当 $RS=00$ 时, 次态 Q^{n+1} 为().
A.Q B.1 C.0 D.d
5. 电平触发式 RS 触发器当 $RS=11$ 时, 次态 Q^{n+1} 为().
A.Q B.1 C.0 D.d
6. 电平触发式 K 触发器当 $JK=00$ 时, 次态 Q^{n+1} 为().
A.Q B.1 C.0 D.空翻
7. 电平触发式 K 触发器当 $JK=11$ 时, 次态 Q^{n+1} 为().
A.Q B.1 C.0 D.空翻
8. 电平触发式 T 触发器当 $T=1$ 时, 次态 Q^{n+1} 为().
A.Q B:翻转 C.空翻 D.d
9. 电平触发式 T 触发器当 $T=0$ 时次态 Q^{n+1} 为().
A.Q B:1 C.0 D:翻转
10. 由与非门构成的基本 RS 触发器的约束条件为().
A. $R \cdot S=0$ B. $R \cdot S=1$ C. $R+S=0$ D. $R+S=1$
11. 由或非门构成的基本 RS 触发器的约束条件为().
A. $R \cdot S=0$ B. $R \cdot S=1$ C. $R+S=0$ D. $R+S=1$
12. 由与非门构成的基本 RS 触发器的次态方程 Q^{n+1} 为().
A. $S + \bar{R}Q$ B. $\bar{S} + \bar{R}Q$ C. $\bar{S} + R$ D. $QS + RQ$

13.由或非门构成的基本 RS 触发器的次态方程 Q^{n+1} 为().

- A. $S + \bar{R}Q$ B. $\bar{S} + \bar{R}Q$ C. $\bar{S} + R$ D. $QS + RQ$

14.JK 触发器的次态方程 Q^{n+1} 为().

- A. $\bar{J}\bar{Q} + KQ$ B. $JQ + \bar{K}\bar{Q}$ C. $J\bar{Q} + \bar{K}Q$ D. $JQ + K\bar{Q}$

15.T 触发器的次态方程 Q^{n+1} 为().

- A. TQ B. $T\bar{Q} + \bar{T}Q$ C. $T\bar{Q} + TQ$ D. $\bar{T}\bar{Q} + TQ$

16.触发器的直接清 0 和置 1 端为 11 时,次态 Q^{n+1} 为().

- A.工作状态 B.0 状态 C.不工作状态 D.1 状态

17.触发器的直接清 0 和置 1 端为 01 时,次态 Q^{n+1} 为().

- A.Q B.1 C.0 D.d

18.主从结构的 K 触发器当 JK=11 时,次态 Q^{n+1} 为().

- A.Q B.不确定 C.翻转 D.空翻

19.利用门延迟的 K 触发器当次态 Q^{n+1} 发生变化时,时钟 CP 为().

- A.0 B.1 C.下降沿 D.上升沿

20.维持阻塞结构的 D 触发器当次态 Q^{n+1} 发生变化时,时钟 CP 为().

- A.0 B.1 C.下降沿 D.上升沿

第5章 时序逻辑电路

1.同步设计步骤

单选题

1.1.完全给定的状态表简化是基于()概念进行化简的.

- A.闭合 B.等效 C.覆盖 D.相容

1.2.不完全给定的状态表简化是基于()概念进行化简的.

- A.闭合 B.等效 C.覆盖 D.相容

1.3.合并图用于()类型的状态表的简化

- A.Mealy B.Moore C.完全给定 D.不完全给定

1.4.闭合是指不完全给定状态表中在某一输入组合条件下的次态完全属于一个().

- A.最大相容类 B.最大等效类 C.相容类 D.等效类

1.5.原始状态表如下,请对其进行简化,得出最简状态表并判断下面的正确结果().

状态	次态/输出	
	X=0	X=1
A	A/d	d/d
B	C/1	B/0
C	d/0	d/1
D	d/d	B/d
E	A/0	C/1

A.

状态	次态/输出	
	X=0	X=1
A	B/1	C/0
B	C/1	A/0
C	A/0	A/1

B.

状态	次态/输出	
	X=0	X=1
A	B/1	C/0
B	C/1	A/0
C	A/0	B/1

C.

状态	次态/输出	
	X=0	X=1
A	B/1	A/0
B	A/0	B/1

D.

状态	次态/输出	
	X=0	X=1
A	A/1	B/0
B	B/0	A/1

1.6.最简二进制状态表如下,如果用JK触发器进行实现,请求出输出函数及激励函数表达式并判断下面的正确结果.

$Y_2 Y_1$	$Y_2^{n+1} Y_1^{n+1} / Z$	
	X=0	X=1
00	00/1	10/0
01	00/1	11/0
11	00/1	11/0
10	00/0	11/0

A.J1=X

B.K1=X

C.j2=X

D.K2=X

判断题

1.7.相容对具有传递特性.

1.8.等效对不具有传递特性.

1.9.状态分配时最重要的要求是同一现态相邻输入组合条件下的次态要分配相邻的编码.

1.10.状态分配时只要在同一次输入组合条件下次态相同就希望现态要分配相邻的编码.

2.同步设计举例

2.1.10 序列检测器最少需要()状态.

A.2

B.3

C.4

D.5

2.2.110 序列检测器最少需要()状态.

A.2

B.3

C.4

D.5

2.3.一位 8421BCD 码计数器最少需要()触发器.

- A.2 B.3 C.4 D.10

2.4.4 位二进制计数器最大可能的模是().

- A.4 B.8 C.16 D.32

3.同步设计举例

3.1.用计数器产生 000101 序列至少需要()的触发器.

- A.2 B.3 C.4 D.5

3.2.有一自动游戏投币电路,每次只能投入 1 枚 1 角或 2 角的硬币,投满 4 角后游戏启动,若有余钱也同时找回.该电路最简状态表需要最少()状态.

- A.2 B.3 C.4 D.5

3.3.某同步时序逻辑电路有两个脉冲输入 x_1 、 x_2 ,一个输出 Z ,输入和输出的关系如下:若 2 个 x_1 之间出现了 2 个 x_2 脉冲,则 $Z=1$,否则 $Z=0$,一旦 Z 变为 1,则只有当输入 x_2 脉冲后, Z 才变为 0.约定 x_1 和 x_2 不能同时出现.该电路最简状态表需要最少()状态.

典型输入输出序列为:

输入: $x_1x_2x_2x_1x_1x_1x_2x_1x_2x_2x_1$

输出:0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

- A.2 B.3 C.4 D.5

3.4.试用上升沿触发的边沿 D 触发器设计一个串行数据检测器.该检测器有一个输入端 X ,当连续输入三个或三个以上 1 时,该电路输出 $Y=1$.

- 3.5.试用 JK 触发器一个自动售饮料机逻辑电路, 它的投币口每次只能投入一枚五角或一元的硬币, 投入一元五角硬币后机器给出一杯饮料, 投入两元硬币(两枚一元)后, 在给出饮料的同时找回五角硬币.

4.脉冲异步时序电路

- 4.1.同步时序逻辑电路与异步时序逻辑电路比较,其差异在于后者().
- A.没有统一的触发器
 - B.没有统一的时钟控制
 - C.没有稳定的状态
 - D.输出只与状态有关.
- 4.2.同步计数器和异步计数器比较,同步计数器的显著优点是().
- A.工作速度高
 - B.触发器利用率高
 - C.电路简单
 - D.不受时钟控制
- 4.3.用()类型的电路构成的 mod8 计数器组合电路部分最简.
- A.同步计数器
 - B.异计数器
 - C.环形计数器
 - D.扭环计数器
- 4.4.脉冲异步时序逻辑电路要求:().
- A.不能在同一输入线上同时有两个或以上的外部输入
 - B.不能在多个输入线上同时有两个或以上的外部输入
 - C.不能在同一输入线上同时有两个或以上的内部输入
 - D.不能在多个输入线上同时有两个或以上的内部输入
- 4.5.脉冲异步时序逻辑电路要求:().
- A.在同一输入线上第 2 个内部输入要在电路完成第 1 个外部输入响应之后

历年真题

历年真题 1

一、填空:(20 分,每空 2 分)

1. $(23)_4 = (\quad)_{8421BCD}$

2. 当信息位是 101011 时,则偶校验码为().

3. 在异步时序逻辑电路中,对多个输入信号有无约束()?对时钟脉冲有无约束().

4. 对于逻辑函数 $F = \bar{A}B + A\bar{C} + A(C + \bar{D})$,其反函数为().

5. 已知 $(x)_{\text{补}} = 10011101$ 那么 $(-x)_{\text{补}} = (\quad)$, $(\frac{1}{2}x)_{\text{补}} = (\quad)$.

6. $F = A \oplus B \oplus 0$,那么 F 的最小项表式是().

7. 三态门的三种输出状态分别为高电平、()、().

8. 在数字电路中三极管一般工作在什么区?()、().

9. 每一个触发器可记录()位二进制码,因为它有()个稳定状态

10. 典型二进制数格雷码为 110011,则其二进制数为().

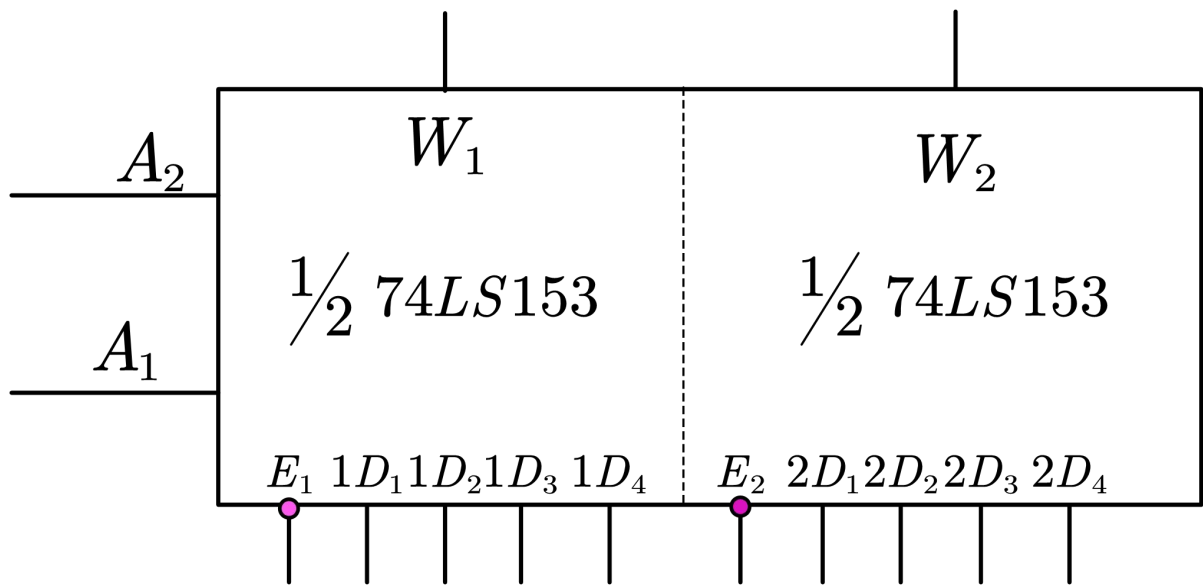
二、简答题:

1、用逻辑代数的公理、定理证明下面等式成立.

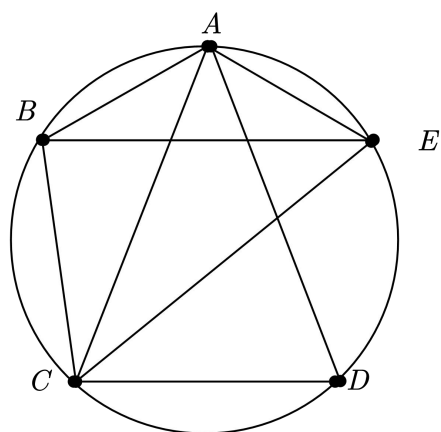
$$\bar{A}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C} + BCD + \bar{A}\bar{B}D = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}CD + ABD + B\bar{C}\bar{D}$$

2、用 74LS153 双四数据选择器,实现函数

$$F_{(A,B,C,D)} = \sum m(0,2,3,4,6,7,13,14).$$



3、图 2 为某不完全确定状态表的合并图,分析有几个最大相容类?分别是什么?



4、由三个 D 触发器构成的移位寄存器最后一位的寄存内容取反后送回了第一位的 D 端。

分析该电路的功能及挂起可能,如果挂起则给出解决方法。

三、组合逻辑电路设计:(20 分)

设 A、B、C 为保密锁的 3 个按键,当 A 键单独按下时,锁既不打开也不报警:
只有当

A、B、C 或者 A、B 或者 A、C 分别同时按下时,锁才能被打开,不报警:当不
符合上述组

合状态时,锁打不开,并发出报警信息.请设计此保密锁的逻辑电路(假定 F 为开
锁信号,

G 为报警信号)·要求:1、列真值表:2、求最简组表达式:3、用与非门画出电路
图.

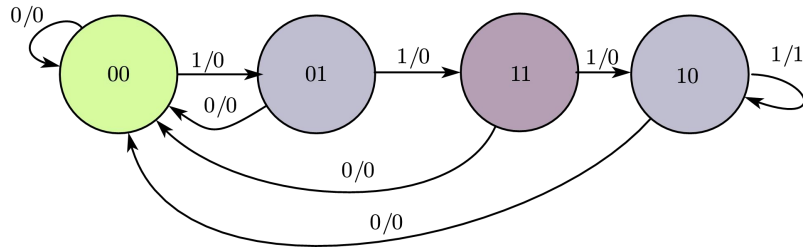
四、同步时序逻辑电路设计:(20 分)

用 JK 触发器设计一个同步时序逻辑电路.要求实现下图的逻辑关系.

1、首先说明该电路的逻辑功能

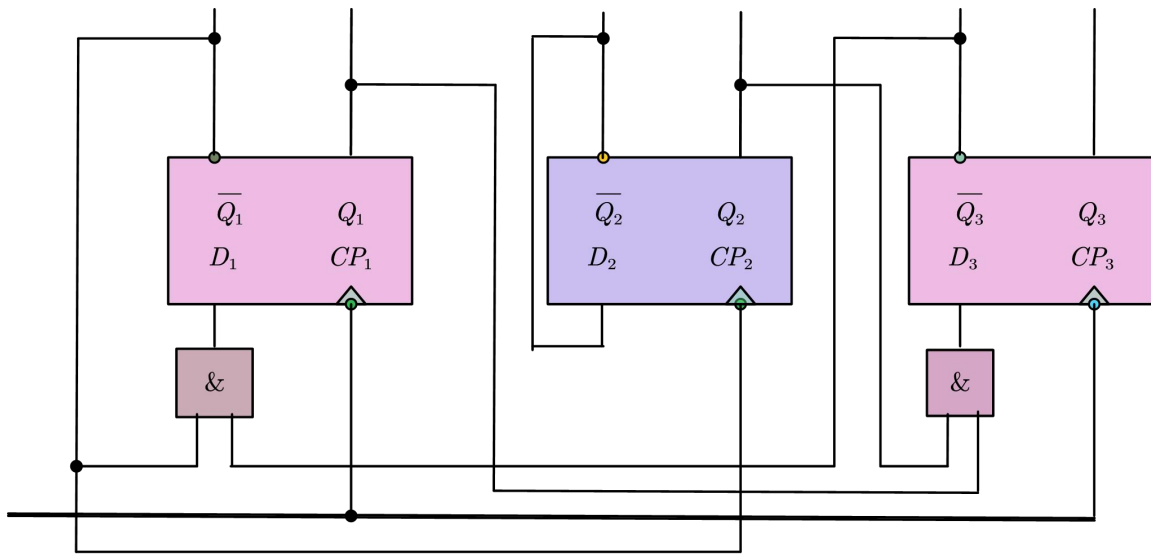
2、然后再进行设计,并写出必要的设计步骤.

x/z



五、异步时序逻辑电路分析:(20 分)

电路如下图所示,分析该电路的功能,写出必要的步骤.判断该电路是否能自启动



历年真题 2

一、填空题(共 20 分,2 分/每题)

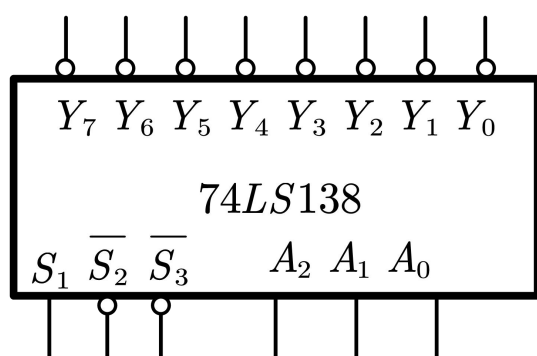
1. $(123)_5 = (\quad)_8 = (\quad)_3$
2. $(101100)_2$ 的典型格雷码是().
3. 触发器的()现象,被称为“空翻”.
4. 在对时序逻辑电路进行描述时,一般分为两种模型,分别是(),().
5. 若三极管工作在截止区则发射结(),集电结()
6. PN 结的特性()
7. 完全确定状态的化简是基于().
8. 某二进制数的原、反、补(顺序不一定)码分别为 1111001、1000110、1000111,那么该数真值的十六进制数是().
9. 由与非门构成的基本 RS 触发器,对其输入 R、S 的约束条件是什么().
10. 逻辑函数 $F(A,B,C) = \overline{AB} + C + \overline{AC} + \overline{AB}$ 的反函数为(),对偶式为().

二、简答题(共 20 分,每题 5 分)

1. 在异步脉冲电路的分析及设计中,时钟 $CP=1$,外部输入 $x=1$ 的物理意义分别是什么?
2. 由函数 $F(A,B,C) = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}C$ 构成的电路是否存在冒险;如果存在,请消除冒险.

3.用 JK 触发器及必要的逻辑门电路实现 D 触发器.

4.用一片 138 译码器及必要的门电路实现函数 $F(A,B,C) = \overline{A}B + AC$



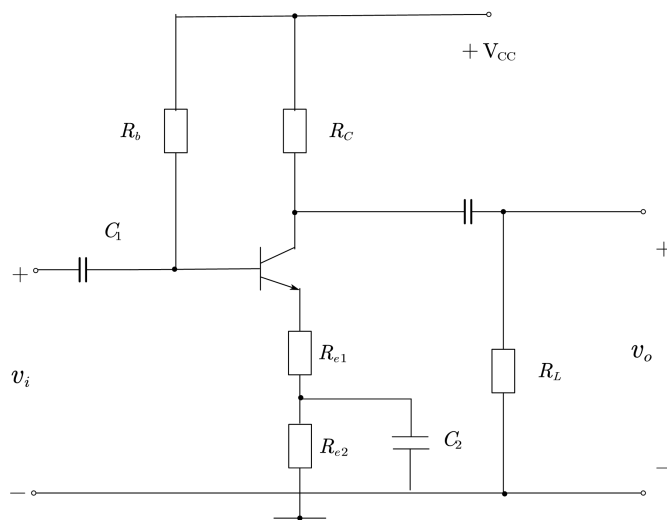
三、组合逻辑电路设计:(15 分)

设计一个能接收两位二进制 $Y=y_1y_2, X=x_1x_0$, 并输出 $Z=z_1z_0$ 的逻辑电路. 当 $Y=X$ 时, $Z=11$, 当 $Y>X$ 时, $Z=10$, 当 $Y<X$ 时, $Z=01$. 用“与非”门实现该逻辑电路. 要求:

- (1)、列出真值表;
- (2)、写出逻辑函数表达式, 并化简成最简式;
- (3)、用与非门画出实现上述功能的逻辑电路.

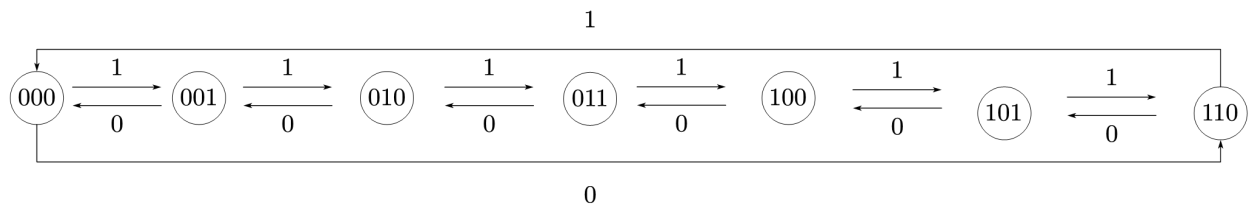
四、模拟电路:(15 分)

电路如下图所示,电容 C_1 、 C_2 、 C_3 在交流情况下可以视为短路.求:(1)静态工作点 $Q(I_C, I_B, V_{CE})$;(2)b-e 间等效电阻 r_{be} ;(3)电压增益 A_U ,输入电阻 R_i ,输出电阻 R_o (写出表达式即可)



五、同步时序逻辑电路设计:(15 分)

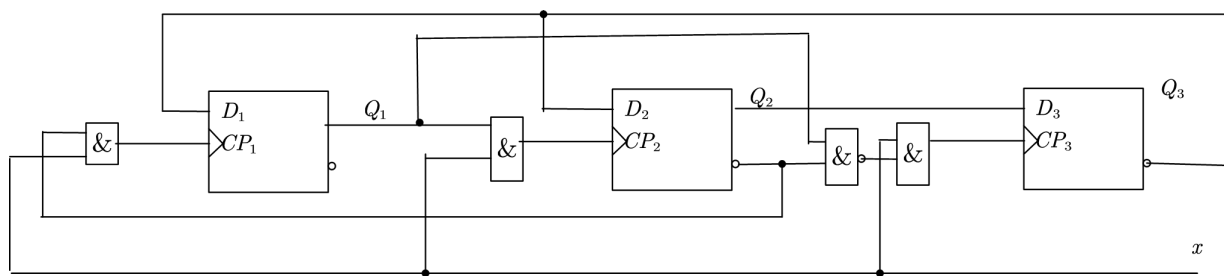
用 D 触发器设计一个加减可逆的模 7 计数器.当 $X=1$ 时,是加 1 计数器;当 $X=0$ 时,是减 1 计数器.其状态分配如下图所示.



要求写出必要的设计步骤.

六、异步时序逻辑电路分析:(15 分)

分析下图所示时序电路,做出状态表,画出状态图,说明该电路的逻辑功能,并分析该电路是否有自启动功能.



历年真题 3

一、填空题(共 20 分,2 分/每题)

1. $(32)_5 = (\quad)_7 = (\quad)_{16}$

2. 对于余三码(0101 0111 1010)_{余三码BCD},若用 8421BCD 码表示为()8421BCD,

若用二进制数表示为()₂

3. 典型二进制格雷码为 110101,则其二进制为_____

4. 已知 $[x]_{\text{补}} = 11101001$,则 $[-x]_{\text{补}}$ 为(), $[x/2]_{\text{补}}$ 为().

5. 二进制数 $(10110101)_2$,在做奇校验时校验位为(),在做偶校验时校验位为().

6. 三态门的非逻辑状态为().

7. 由或非门构成的基本 RS 触发器,其输入 R、S 的约束条件是().

8. 共集电极放大电路的放大倍数 A_U ().

9. PN 结正偏时扩散电流(),耗尽层().

10. 三极管工作在饱和区则发射结()、集电结().

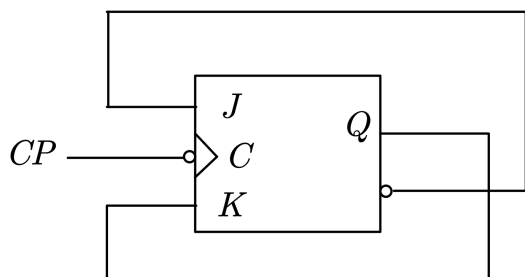
二、简答题(共 20 分,每题 5 分)

1. 运用定理、公理,证明逻辑函数等式成立:

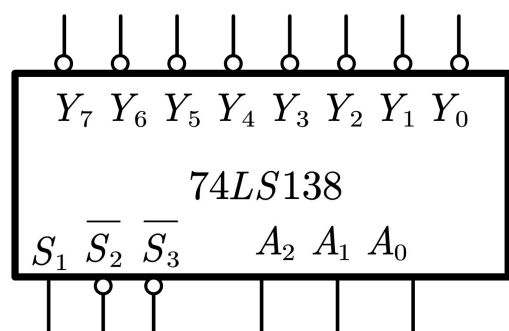
$$\bar{A} + \bar{C}\bar{D} + A\bar{B} = \bar{A}C + \bar{A}\bar{C} + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$$

2. $F(A,B,C,D) = \overline{A}B + AD$ 在哪些情况下会产生冒险现象,如何排除险象.

3. 写出下图所示电路的状态方程.



4.用一片 138 译码器及必要的与非门设计一个 8421BCD 码 4 舍 5 入电路.



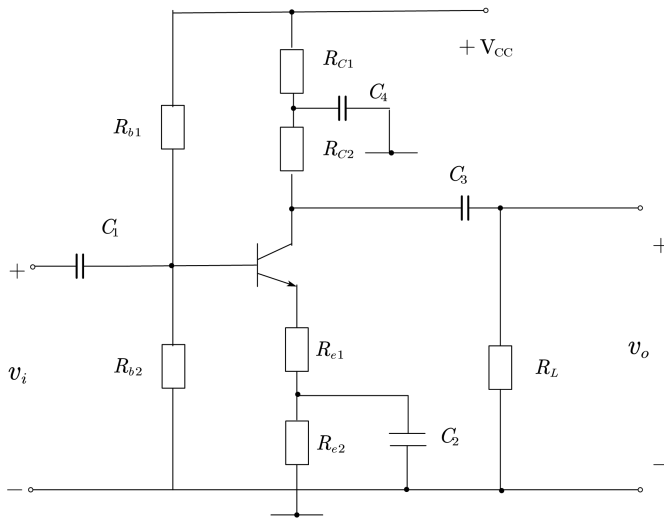
三、组合逻辑电路设计:(15 分)

某同学参加三类课程考试,规定如下:文化课程(A)及格得 2 分,不及格得 0 分;专业理论课程(B)及格得 3 分,不及格得 0 分;专业技能课程(C)及格得 5 分,不及格得 0 分.若总分大于 6 分则可顺利过关(Y),试根据上述内容完成:

- (1)、列出真值表;
- (2)、写出逻辑函数表达式,并化简成最简式;
- (3)、用与非门画出实现上述功能的逻辑电路.

四、模拟电路:(15 分)

电路如图 3 所示,电容 C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 在交流情况下可以视为短路.求:(1)静态工作点 $Q(I_B, I_C, V_{CE})$, (2)b-e 间的等效电阻, (3)电压增益 A_u 输入电阻 R_i 输出电阻 R_o .



五、同步时序逻辑电路设计:(15 分)

用 JK 触发器设计一个两位二进制加 1 计数器.电路的工作状态受输入信号 x 控制:当 $x=0$ 时,电路的工作状态不变;当 $x=1$ 时,在时钟脉冲的作用下进行加 1 计数.计数器有一个输出端 z ,当产生进位时 $z=1$,否则 $z=0$.(电路的初始状态为:00)

要求写出必要的设计步骤.

历年真题 4

一、填空题(2 分/题,20 分)

1. $(2010.5)_{10} = (\quad)_{16}$.

2. $(11011)_2 = (\quad)_{\text{Gray}}$.

3. 求 $F = \bar{A}(B + C) + B\bar{C}$ 的对偶式 $F' = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. $[x]_{\text{补}} = 1001, [y]_{\text{补}} = 1010$, 则 $x \underline{\hspace{1cm}} y$. (“>”, “=”, “<”).

5. 进行编码转换: $(0011 \ 1001 \ 0101 \ 0101)_{8421\text{BCD}} = (\quad)_{\text{余3码BCD}}$.

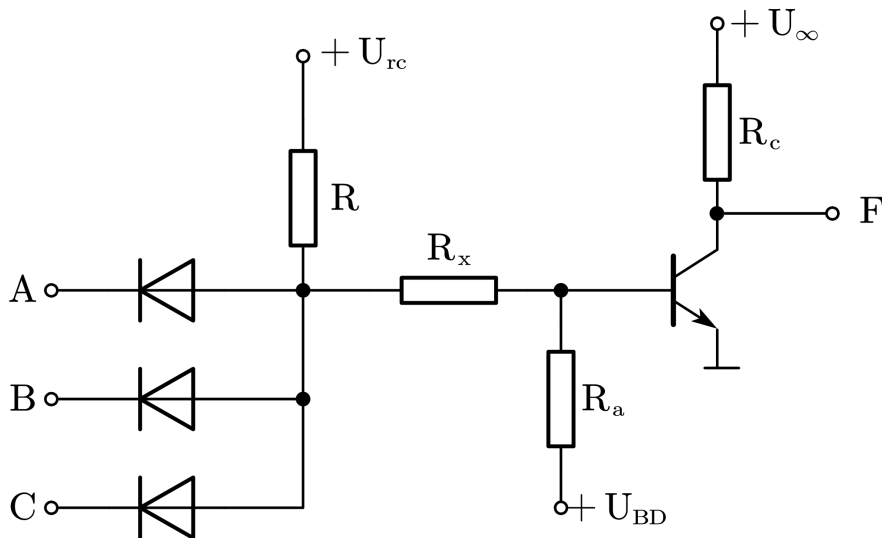
6. 用移位寄存器产生 11001000 序列, 至少需要()个触发器.

7. 时序电路任何时候的输出信号不仅取决于当前输入, 而且还取决于_____.

8. 设三位二进制信息位为 $A_3A_2A_1$, 其四位奇校验码为 $A_3A_2A_1P$, 则 $P = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 对于 JK 触发器, 若 $J=K$, 则可完成_____触发器的逻辑功能.

10. 下图所示逻辑电路实现了()门.

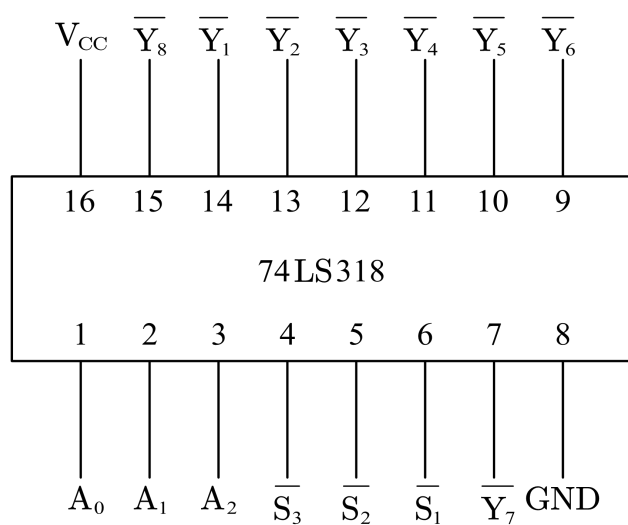


二、简答(5 分/题,20 分)

1. $F(A,B,C,D) = \sum m(0, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15)$, 写出 F 的最简与和最简或与表达式.

2. 用 D 触发器及必要的逻辑门电路实现 JK 触发器, 画出逻辑电路图.

3. 试用译码器 74LS138 和门电路实现逻辑函数: $F=AB+BC+AC$, 画出逻辑电路图.



4.简化原式状态表

现态	次态		输出
	X=0	x=1	
A	B	D	0
B	B	D	d
C	A	E	1
D	d	E	1
E	F	d	1
F	d	C	d

三、组合逻辑电路设计(20 分)

运算器是计算机主要的组成部件,能执行各种算术和运算操作.试用与非门设计一个基本的运算器,能在选择端 S_1, S_0 的控制下,对一位数据 A, B 进行加,减,与,或四运算.运算结果用 F 表示.具体功能如下:

选择端		操作端
S_1	S_0	F
0	0	$A+B$
0	1	$A-B$
1	0	$A \& B$ (与)
1	1	$A \parallel B$ (或)

进位 C 只在加法运算和减法运算时产生.加运算中, C 表示进位:减运算中, C 代表借位.与,或运算不影响 C 的状态, C 的值未定义.

四、同步时序电路设计(20 分)

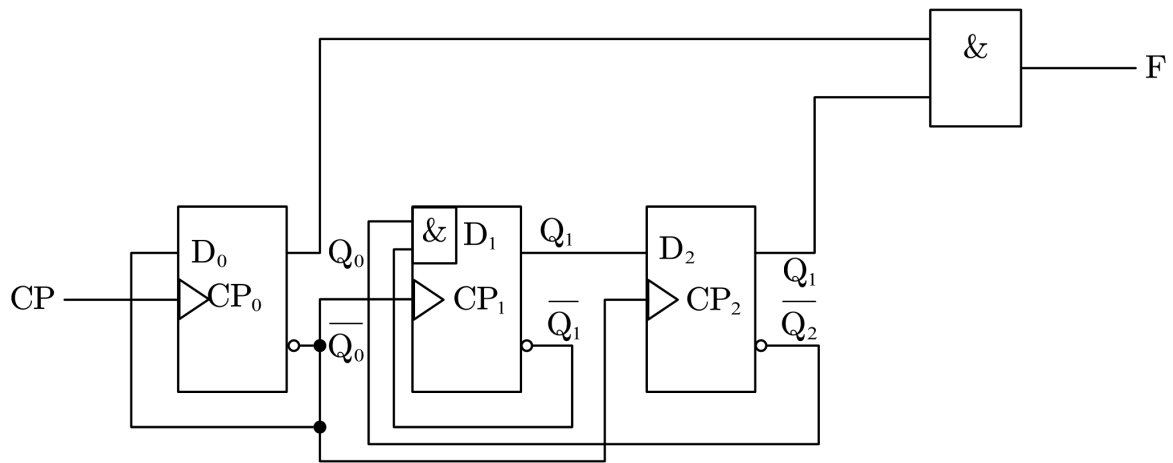
用JK 触发器设计一个串行数据检测电路,当检测到数据序列为 011 时,电路的输出为 1,其他情况出为 0.(要求写出必要的设计步骤)

如:输入 X:001011011101011110

输出 Y:000001001000001000

五、异步时序逻辑电路分析(20 分)

分析下图所示的时序逻辑电路,要求写出必要的分析步骤.



历年真题 5

一:填空题

1. $(45)_6$ 用 3 进制表示为()

2. 已知 $(x)_{\text{补}} = 1011001$ 则 $(-x)_{\text{补}}$ 是()

3. 二进制数 110101 对应的经典格雷码是()

4. 普通 TTL 与非门电路可以“线与”吗()

5. 三态门的 3 种输出状态分别是导通、截止,()

6. 逻辑函数 $F = (A + \bar{B})(\bar{A} + C)(C + ADE) + \bar{E}$ 的反演式()

7 在本征半导体中加入 5 价元素后形成()型半导体

8. 在多级放大电路中,下级放大电路的输入电阻相当于前级的()

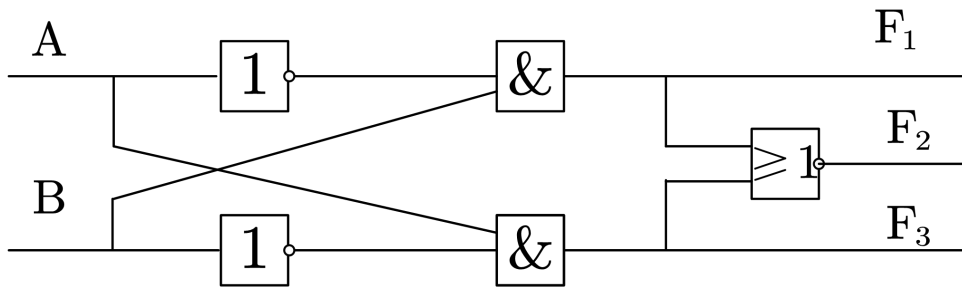
9 当有效时钟到来时, T' 触发器的次态永远处于()工作情况

10 在同步脉冲时序电路中,是否可以同时输入两个或两个以上脉冲()

二简答题:

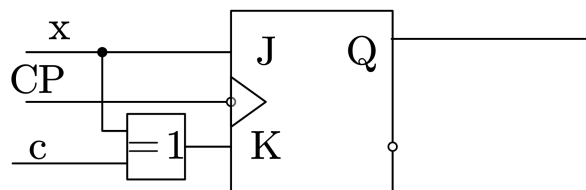
1. 用卡诺图法把函数 $F(A, B, C, D) = \sum (2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13) + \sum d(4, 5, 10)$ 化简成最简“或与”式

2.分析图 1 所示电路功能

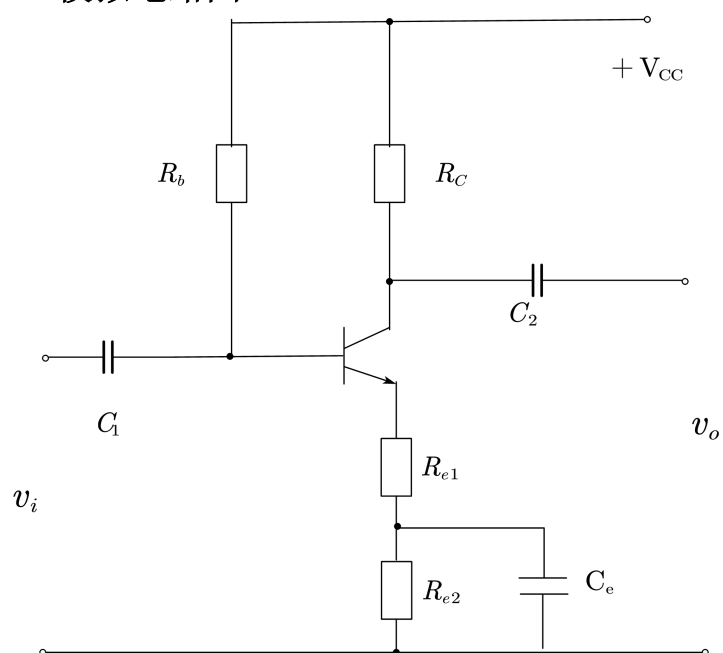


3.用一片 3 线-8 线译码器 74LS138 及适当的门电路实现
 $F(A,B,C,D)=AB+BCD$.

4.给出图 2 所示电路触发器的次态方程,并描述输入 c 的作用.



三:模拟电路图



1. 画出直流等效电路,并计算静态工作点.
2. 画出该电路简化的 h 参数微变等效模型,并求放大电路电压放大倍数 $A_v = V_o/V_i$
3. 给出 b_e 间等效电阻 r_{be}
4. 该电路交流输入电阻 R_i 与输出 R_o 分别是.

四:组合设计题

使用与非门设计一个四变量的表决电路.四个输入量A,B,C,D中A有一票否决权,D有双票权,当同意票数过半时,输出F为1,否则为0,要求写出必要设计步骤.

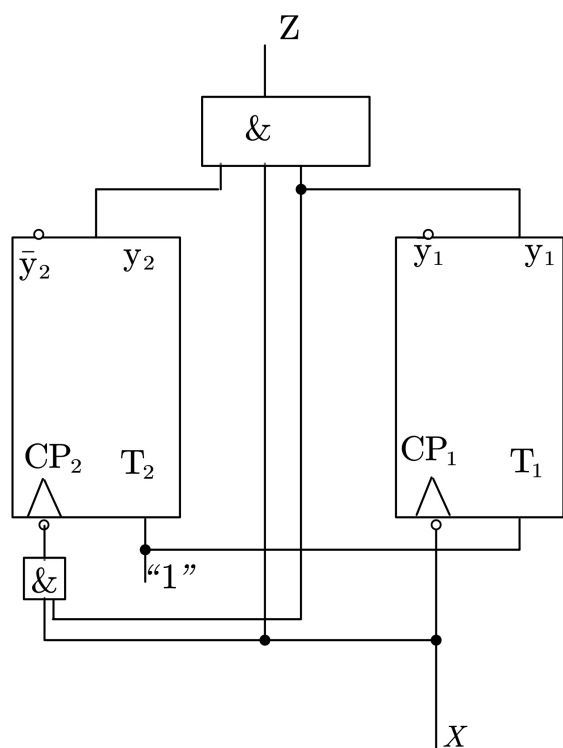
五:同步时序逻辑电路

用JK 触发器设计一个六进制计数器.状态分布为 100 000 010 011
111 101 100

要求:写出必要设计步骤,在电路设计过程中如存在挂起现象需修正.

六:异步时序逻辑电路分析图

分析下图所示电路逻辑功能,要求写出分析过程



第 2 部分 参考答案

单元测试参考答案

第 1 章 数制与编码

1.1:8D.A

思路:应注意 16 进制 9 以后用从 A 开始的大写字母表示

1.2:1002

思路:通过十进制过渡

1.3:234

思路:见教材 P6 页解题方法,也即除法-余项-倒置

1.4:46 1102

1.5:23 11

2.1:00101.0

思路:注意第一位为符号位

2.2:0100111

2.3:10111101

2.4:-39

思路:明确(对于负数)补码是在反码的基础上加 1,观察可知,第二个为反码,第三个为补码,故第一个为原码,但要细心,题目还要求转化为 16 进制,因此为 -39.

2.5:00010111 11110100.1

思路:在二进制下除以 2(除以自己的进制)直接移动小数点,但注意易错点,移动小数点后,仍要补上符号位

3.1:0101 0110 0111

3.2:0010 0100 0111 11110111

3.3:1110 0000 1111.0001

4.1:0

思路:奇校验码最终保证 1 的个数为奇数,BCD 码为 1110,故校验位 $P=0$

4.2:偶

思路:发现校验码 1 的个数为奇数,题中说错误,故为偶校验码,因为偶校验码

正确时 1 的个数应为偶数

4.3:0 1

(解释同上)

5.1:10100110

思路:注意格雷码性质,相邻十进制数格雷码仅有一位差别,从第一个 0000 逐步推出,再与二进制码对应.

5.2:101111

思路:同上,注意位数对应关系

6.1:0111

思路:海明码检验码位置在 2^i 位次本题为 1,2,4 位次上(低位到高位),

由教材 p25 公式可得 $S_3S_2S_1=111$,故第 7 位次 I_4 错误,应为 0,故 0111)

6.2:0101

思路:奇校验海明码中校验码和校验方程均在偶校验基础下多一个异或 1,分析同上

附加题:

1. $(10010111)_2 = (97)_{16} = (151)_{10}$

2. $(11011101)_2 = (6D)_{16} = (109)_{10}$

3. $(0.0101111)_2 = (0.5F)_{16} = (0.37109375)_{10}$

4. $(11.001)_2 = (3.2)_{16} = (3.125)_{10}$

第2章 逻辑代数

$$1: (A+B)(\bar{A}+C)(B+C) = (A+B)(\bar{A}+C)$$

$$2.1: \bar{F} = (A + \bar{B}) \cdot \bar{A} \cdot (\bar{C} + C \cdot (\bar{D} + E + \bar{F}))$$

$$2.2: \bar{F} = \overline{\overline{AB} + D} \cdot \overline{\overline{A} + B} \cdot \overline{CD}$$

$$3.1: \bar{F} = (\bar{A}\bar{B} + A\bar{C} + \bar{C}(\bar{A} + \bar{D} + \bar{E}))E$$

$$3.2: F' = \overline{\overline{A}\bar{B}} + (A+C)D$$

$$3.3: F' = \bar{A} \odot B$$

$$4.1: \prod M(0, 2, 6)$$

思路:一般直接化成最小项思路比较直接,当然也可直接化最大项,或者真值表

$$F = A\bar{B}(C + \bar{C}) + C(A + \bar{A})(B + \bar{B}) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

最小项为(1,3,4,5,7),因此可得最大项.但要注意最大项是用连乘符号

$$4.2: \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) \quad \prod M(0, 1, 4, 5, 6, 7)$$

思路:相或,则为或,找出两者所有项相与,则为与,找出共同项,然后要注意是最大项表达式,因此“互补”一下.以及符号转变

5: 相反

思路:下标序号相等且变量个数相同,则由公式 $\mathbf{m}_i = \overline{\mathbf{M}_i}$, 可知为相反

6.1: 相反

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

6.2: 相等

思路:观察可知 $Y = \prod M(2, 8, 14)$

因此考虑将 Z 也转化为最大项(最小项),或画出其卡诺图

同时最大项表达式与卡诺图对应关系是最大项中含有的数字在其卡诺图对应位置中画 0(因为只有这些数字对应的区域为零时,整个式子才可能为 0),最小项中含有的数字在卡诺图对应位置中画 1(只要这些数字位置有一个为 1,则整个式子为 1)

$Z = \sum m(0, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15)$,因此两者相等

$$7.1: F = 0 + \bar{A}\bar{B}C + 0 + \bar{A}B\bar{C} + 0 + 0 + 0 + \bar{A}BC + 0$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$$

$$= \bar{A}C + \bar{B}C$$

思路:注意到最后 $\bar{A}\bar{B}C$ $\bar{A}BC$ 的对称性因此添加 $\bar{A}\bar{B}C$ (如担心不是最简,可用卡诺图验证)

$$7.2: (A + C)(\bar{A} + \bar{C})$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	d	1	1
01	0	d	1	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	d

附加题:

1.

$$\begin{aligned}(1) \quad \bar{Y} &= \overline{A\bar{B} + B\bar{C} + C\bar{A}} = \overline{A\bar{B}} \cdot \overline{B\bar{C}} \cdot \overline{C\bar{A}} \\ &= (\bar{A} + B) \cdot (\bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + \bar{C});\end{aligned}$$

$$(1) \quad \bar{Y} = (\bar{A} + B) \cdot (\bar{B} + C) \cdot (\bar{C} + (\bar{A} \cdot 1)) = (\bar{A} + B) \cdot (\bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + \bar{C})$$

.

2. 令 $Y = (A + B)(\bar{A} + C)(B + C)$,

$$\text{则 } Y' = AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C + (A + \bar{A})BC = AB + \bar{A}C,$$

$$\text{从而 } Y = (Y')' = (A + B)(\bar{A} + C).$$

3.

$$\begin{aligned}(1) \quad Y_1 &= A(\bar{C} + BC) + C(A\bar{D} + D) = A\bar{C} + AB + AC + CD \\ &= A + AB + CD = A + CD;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad Y_2 &= A\bar{B}C \cdot (\overline{BC} + BC\bar{D}) + \overline{A\bar{B}} = A\bar{B}C \cdot (\bar{B}\bar{C} + \bar{D}) + \overline{A\bar{B}} \\ &= A\bar{B}C \cdot (\bar{B} + \bar{C} + \bar{D}) + \overline{A\bar{B}} = A\bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D} + \overline{A\bar{B}} \\ &= A\bar{B}C + \overline{A\bar{B}} = C + \overline{A\bar{B}} = C + \bar{A} + B;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \quad Y'_3 &= A\bar{B} + \bar{A}B + BC + \bar{A}C = A\bar{B} + \bar{A}B + (B + \bar{A})C \\ &= A\bar{B} + \bar{A}B + \overline{A\bar{B}C} = A\bar{B} + \bar{A}B + C,\end{aligned}$$

$$Y_3 = (Y'_3)' = (A + \bar{B})(\bar{A} + B)C = (AB + \bar{A}\bar{B})C = ABC + \bar{A}\bar{B}C;$$

$$\begin{aligned}(4) \quad Y_4 &= \overline{B(\bar{A}C + AD + E)} + \overline{(DE + A\bar{D})\bar{B}} \\ &= \bar{B} + \overline{\bar{A}C + AD + E} + \overline{DE + A\bar{D}} + B = 1;\end{aligned}$$

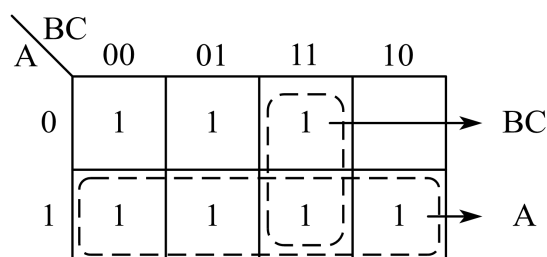
$$(5) \quad Y_5 = AC + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + A \cdot \overline{\bar{B}C} + A\bar{B}DE$$

$$= AC + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + A + A\bar{B}DE$$

$$= A + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} = A + \bar{B}C + B\bar{D}.$$

4.

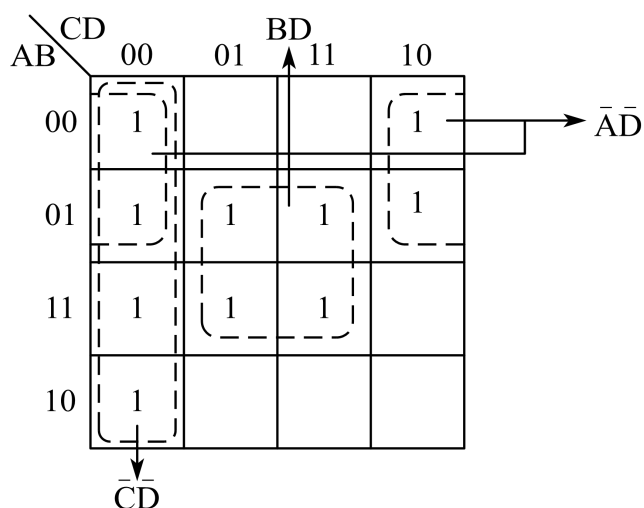
(1) 逻辑表达式卡诺图为:



习题 4 图 1

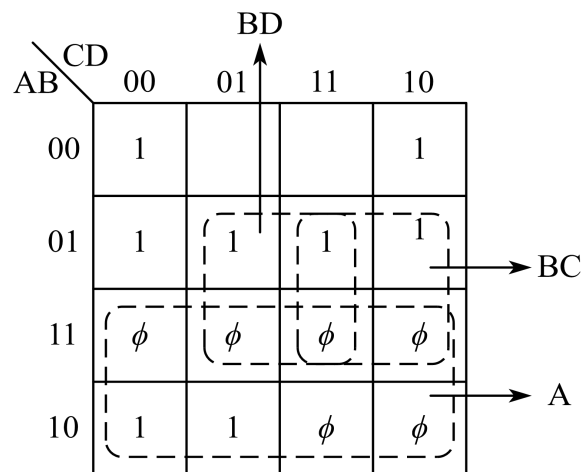
写出最简与或表达式: $Y = A + BC$.

(2) 逻辑函数卡诺图为:



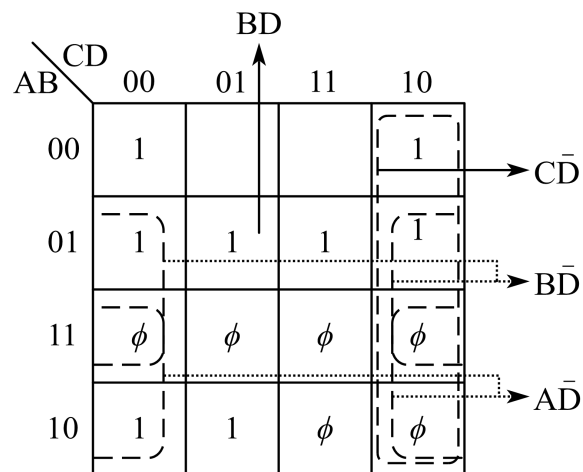
写出最简与或表达式: $Y = \bar{A}\bar{D} + BD + \bar{C}\bar{D}$.

(3) 逻辑函数卡诺图为:



5. 写出最简与或表达式: $Y = A + BD + BC$.

由逻辑函数得到卡诺图如下表所示:



由卡诺图写出最简与或表达式:
$$\begin{cases} Y = \overline{CD} + \overline{BD} + \overline{AD} \\ AB + AC = 0 \end{cases}.$$

第3章 组合逻辑电路

一) 组合电路:期末考试考查频繁,尤其是化简步骤是后面几章的基础.

1. $\overline{\overline{AC} \cdot \overline{BC}}$

2. $\overline{\overline{A + B + C} + \overline{A + B + C}}$

3. $\overline{\overline{AB} + \overline{AC} + \overline{BC}}$

4. 0

5. $F_2 = \overline{\overline{A} + B}$

6. $\overline{\overline{A + B} + \overline{A + B}}$

$$G_0 = B_0 \oplus B_1$$

7. $G_1 = B_1 \oplus B_2$
 $G_2 = B_2 \oplus B_3$

$$G_3 = B_3$$

8. $F = A\overline{C} + A\overline{B} + \overline{A}BC$

9. $F = \overline{x_0} \overline{x_1} x_2 + x_0 x_1 \overline{x_2}$

题解:

$$(0.01 \leq [X]_{\text{补}} < 0.1, \text{所以 } x_0 = 0 \wedge x_1 = 0 \wedge x_2 = 1)$$

$$(1.1 \leq [X]_{\text{补}} < 1.11, \text{所以 } x_0 = 1 \wedge x_1 = 1 \wedge x_2 = 0)$$

$$\text{因此 } F = \overline{x_0} \overline{x_1} x_2 + x_0 x_1 \overline{x_2}$$

10. $F = (A_3 \odot B_3) \cdot (A_2 \odot B_2) \cdot (A_1 \odot B_1) \cdot (A_0 \odot B_0)$

11. $F = A$

题解:

F

AB \ CD	00	01	11	10
00	d		1	1
01	d		d	1
11			d	1
10	d		d	1

二)、译码器

1. $\bar{I}_7$

2. 0

3. 1

4. 1

5. 1

三)、译码器

1. 1 0 0

思路:记住字母头顶不加取反符号为正逻辑,加了为负逻辑.

2. 与非

3. 标准与或式

4. 4

5. A

6. ×

7. ×

8. ✓

四)、数据选择器

1. 2

2. 标准与或式

3. 2

4. 0 或 1 或 c 或 c 非

5. ✓

6. ×

7. $\times$

8. $\checkmark$

五)、加法器

1. $m_1 + m_2 + m_4 + m_7$

2. $m_3 + m_5 + m_6 + m_7$

思路:1.2 两小题的答案要熟记.具体实现请看前面的笔记

3. 超前进位

4. AB

5. B

6. 4

7. 0 1

8. $C_4 + F_4 F_3 + F_4 F_2$

六)、竞争与冒险

1. 与

2. 或

3. $A + \bar{A}$

思路:与非门实现的逻辑电路表达式一般形式为

$$F = f_1(\cdots) + f_2(\cdots) + f_3(\cdots) + \cdots + f_n(\cdots).$$

所以若在特定条件下出现

$A + \bar{A}$,这可能由于门电路延迟使 $A=0$ 且 $\bar{A}=0$,综上与非门的冒险是 0 态冒险,

且出现冒险形式为 $A + \bar{A}$.

4. $A \cdot \bar{A}$

思路:或非门实现的逻辑电路表达式一般形式为

$$F = f_1(\cdots) \cdot f_2(\cdots) \cdot f_3(\cdots) \cdot \cdots \cdot f_n(\cdots).$$

所以若在特定条件下出现

$A \cdot \bar{A}$,这可能由于门电路延迟使 $A=1$ 且 $\bar{A}=1$,综上或非门的冒险是 1 态冒险,

且出现冒险形式为 $A \cdot \bar{A}$.

5. 卡诺圈相切

思路:画出对应卡诺图,找卡诺圈相切的地方,通过增加卡诺圈消除相切的地方,即可消除冒险.

6 $\times$

7. ×

8. ✓

第4章 触发器

1. A
2. D
3. A
4. A
5. D
6. A
7. B
8. C
9. A

解析:

JK 触发器以及 T,D,T' 触发器的功能表以及对应的逻辑表达式一定要熟记,这涉及到第五章同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路的状态转移表的,绘画(最关键一步).第五章是出大题的地方,而第四章是它的基石.

1. JK 触发器: $Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{k}Q$

J	K	功能	Q^{n+1}
0	0	保持	Q
0	1	置 0	0
1	0	置 1	1
1	1	翻转	$\bar{Q}$

2. T 触发器: $Q^{n+1} = T \oplus Q$ 功能:异或

3. T' 触发器: $Q^{n+1} = \bar{Q}$ 功能:取反

4. D 触发器: $Q^{n+1} = D$ 功能:置 D

10. D
11. B
12. C
13. A

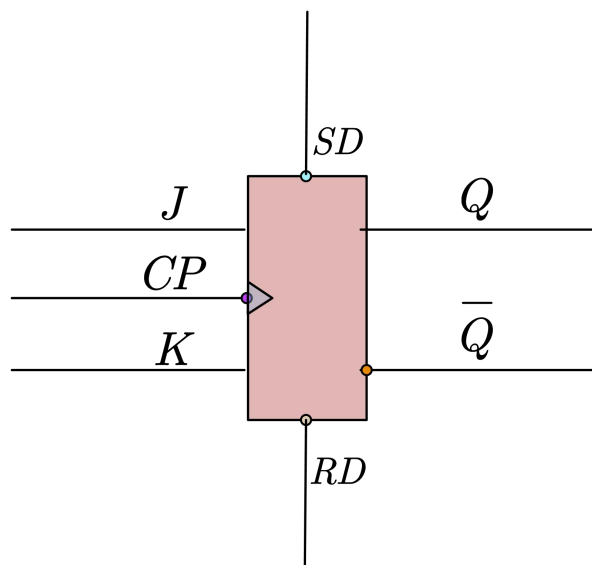
解析:记住即可.

14. C
15. B

16. A

17. C

解析:



SD	RD	Q^{n+1}
0	0	不工作
0	1	1
1	0	0
1	1	工作

18. C

19. C

20. D

第 5 章 时序逻辑电路

、同步设计步骤

1. B

2. D

3. D

4. C

5. C

思路:本题型有可能在大题中出现.先作出隐含表,寻找相容对,再画出状态合并图,求最大相容类,最后作最小化状态表.(满足覆盖性,最小性,闭合性).

题解:

Step 1:

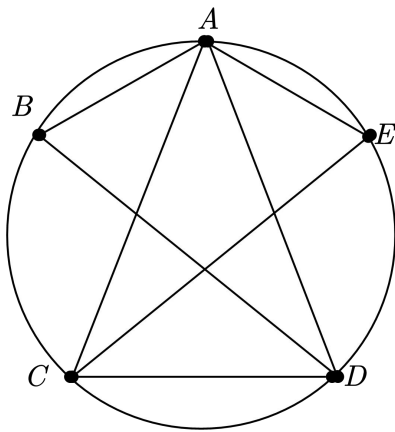
B	AC			
C	√	×		
D	√	√	√	
E	√	×	√	BC
	A	B	C	D

AB-→AC √

DE-→BC ×

全部相容对:(A,E),(A,D),(A,C),(B,D),(C,E),(C,D),(A,B)

Step 2:



Step 3:

最大相容类	覆盖					闭合 X=0	闭合 X=1
	A	B	C	D	E		
ACE	√		√	√		A/0	C/1
ABD	√		√	√		AC/1	B/0

令(ACE)=B;
(ABD)=A;

	X=0	X=1
A	B/1	A/0
B	A/0	B/1

6. C

思路:JK 触发器激励函数有一个快速的求法:首先列出状态转移表,根据转移表画出卡诺图,我们已知 JK 触发器,次态与现态的关系为: $Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{k}Q$,要想求

J K 只需在画卡诺图时将 $\bar{Q}$ 和 Q 分隔开即可.

题解:

x	y_2	y_1	y_2^{n+1}	y_1^{n+1}	z
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0

		x	
		0	1
y_2	0	0	1
	1	0	1
y_1	0	0	1
	1	0	1

$$y_2^{n+1} = \bar{y}_2 \cdot x + y_2 x$$

$$= J_2 \bar{y}_2 + \bar{k}_2 \cdot y_2$$

$$\therefore J_2 = x$$

$$k_2 = \bar{x}$$

		x		0	1
y_2	y_1			0	1
	0			0	0
0	1			0	1
1	0			0	1
1	1			0	1

$$y_1^{n+1} = x \cdot y_1 + xy_2 \cdot \bar{y}_1$$

$$\therefore J_1 = x \cdot y_2$$

$$k_1 = \bar{x}$$

7. ×

8. ×

9. ×

10. ✓

一)、同步设计举例

1. A

2. B

3. C

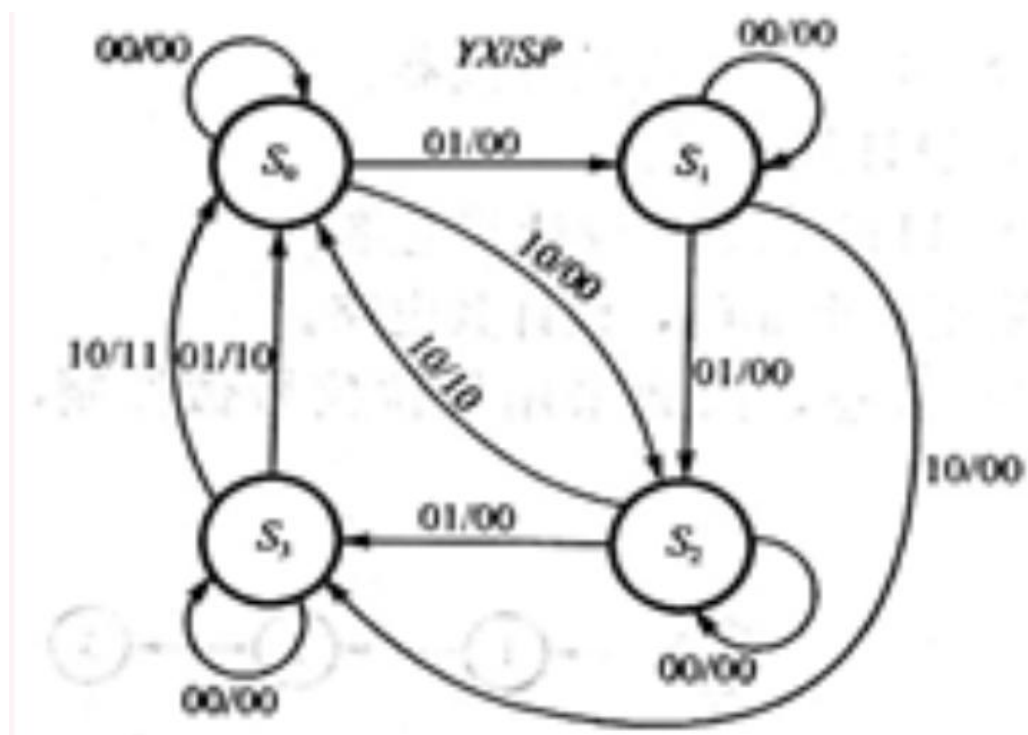
4. C

二)、同步设计举例

1. B

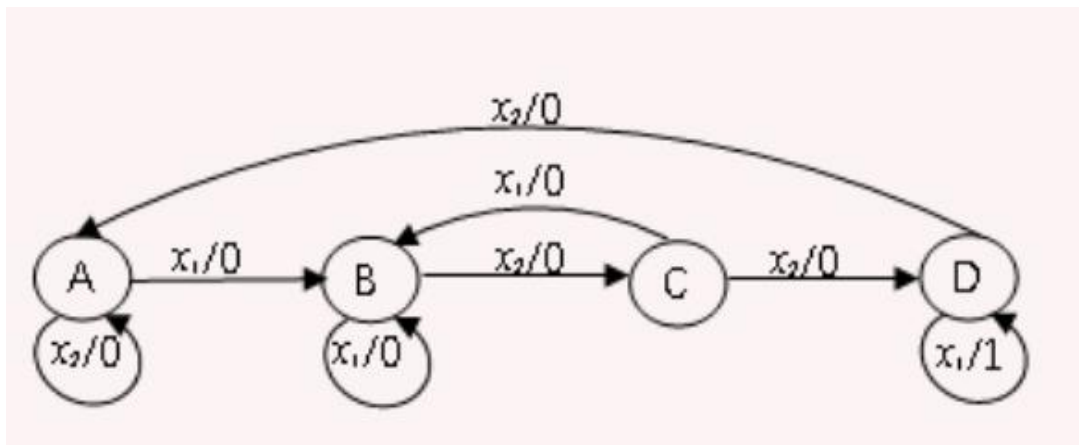
2. C

答案解析:



3. C

答案解析:

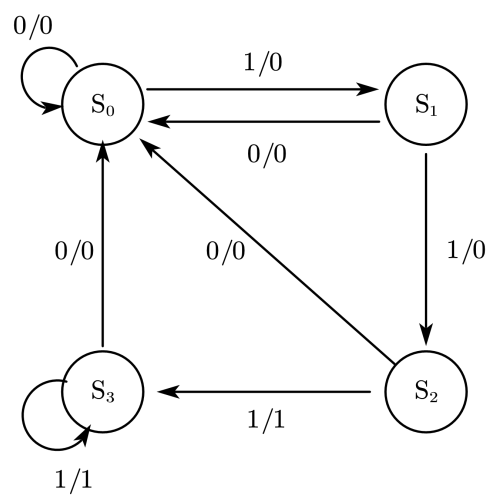


4.

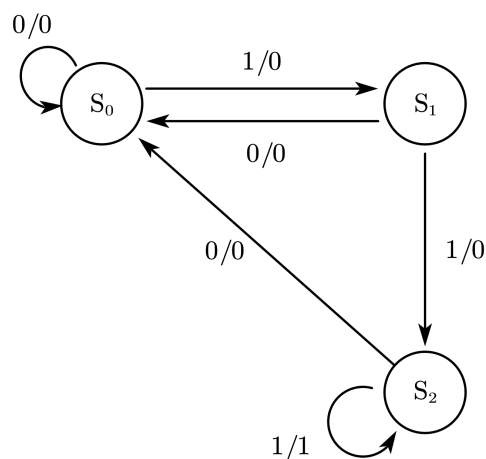
(1) 题解:进行逻辑抽象

令输入变量为 X , 输入后的状态为 S :

输入 X	状态 S
没有输入 1 以前	S_0
输入一个 1	S_1
连续输入两个 1	S_2
连续输入三个 1	S_3
连续三个以上 1	S_4



(2) 状态化简



(3) 状态分配

① 确定触发器的位数

由于状态数 $M = 3$, 而 $2^1 < 3 < 2^2$, 最大 $n = 2$, 所以, 用两位触发器.

① 编码

两位触发器的输出有 $Q_1 Q_0$ 有 00、01、10、11 四个状态,

00 01 11 (编码)
 ↓ ↓ ↓
 S_0 S_1 S_2 (状态)

输入信号	现态		次态		输出信号
X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	Φ	Φ	Φ
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	Φ	Φ	Φ
1	1	1	1	1	1

(4) 求状态方程、激励方程和输出方程

$$Q_0^{n+1} = D_0 = X$$

	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
X					
0		0	0	0	ϕ
1		1	1	1	ϕ

$$Q_0^{n+1} = D_0 = X$$

$$Q_1^{n+1} = D_1 = XQ_0^n$$

	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
X					
0		0	0	0	ϕ
1		0	1	1	ϕ

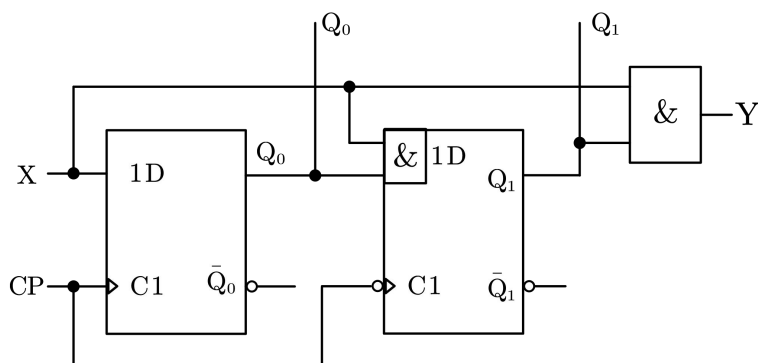
$$Q_1^{n+1} = D_1 = XQ_0^n$$

$$Y = XQ_1^n$$

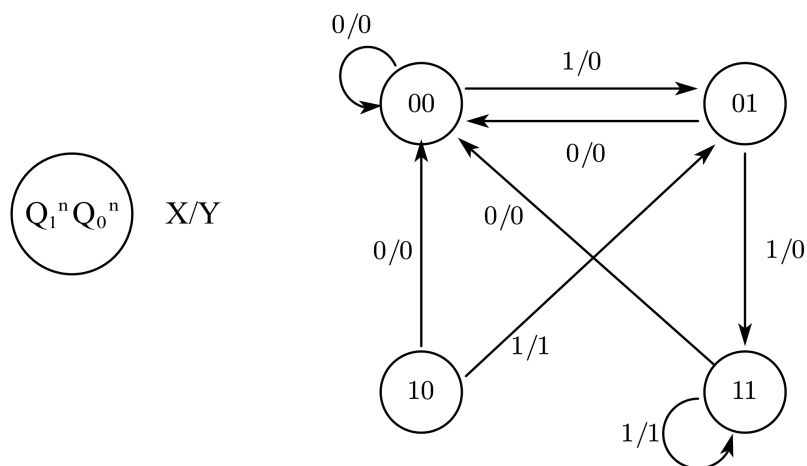
	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
Y					
X					
0		0	0	ϕ	0
1		0	0	ϕ	1

$$Y = XQ_1^n$$

(5) 画逻辑图:



(6) 检查电路自启动:



5.

思路：本题是经典的投币题，从实际问题中抽象出状态转换图是本题一大难点，后续得同步时序逻辑电路的设计过程，值得大家去仔细研究，模仿。

题解：

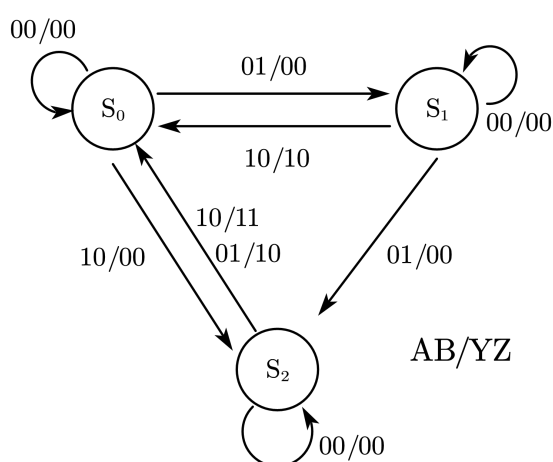
(1) 逻辑抽象：得出电路的状态转换图和状态转换表。

输入变量 A:一元硬币;输入变量 B:五角硬币,投入为 1,不投为 0.

输出变量:Y 给饮料,Z 找零钱,给为 1,不给为 0.

状态: S_0 :没有投钱; S_1 :已投五角钱; S_2 :已投一元钱. 在状态 S_2 ,再投五角

钱或者一元钱,状态均转到 S_0 ,故三状态即可.



(2) 状态分配：

$$S_0 - 00, S_1 - 01, S_2 - 10$$

$Q_1^n Q_0^n AB$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Y	Z
0000	0 0	0	0
0001	0 1	0	0
0010	1 0	0	0
0011	ϕ ϕ	ϕ	ϕ
0100	0 1	0	0
0101	1 0	0	0
0110	0 0	0	0
0111	ϕ ϕ	ϕ	ϕ
1000	1 0	0	0
1001	0 0	1	0
1010	0 0	1	1

1011	ϕ ϕ	ϕ	ϕ
1100	ϕ ϕ	ϕ	ϕ
1101	ϕ ϕ	ϕ	ϕ
1110	ϕ ϕ	ϕ	ϕ
1111	ϕ ϕ	ϕ	ϕ

选定触发器的类型:求出电路的状态方程、驱动方程和输出方程

		AB			
		00	01	11	10
$Q_1^n Q_0^n$	00	0	0	ϕ	1
	01	0	1	ϕ	0
	11	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ
	10	1	0	ϕ	0

		AB			
		00	01	11	10
$Q_1^n Q_0^n$	00	0	1	ϕ	0
	01	1	0	ϕ	0
	11	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ
	10	0	0	ϕ	0

$$\begin{aligned}
 Q_1^{n+1} &= Q_1^n \bar{A} \bar{B} + Q_0^n B + \overline{Q_1^n Q_0^n} A \\
 &= Q_1^n \bar{A} \bar{B} + Q_0^n B (Q_1^n + \overline{Q_1^n}) + \overline{Q_1^n Q_0^n} A \\
 Q_0^{n+1} &= Q_0^n \bar{A} \bar{B} + \overline{Q_1^n Q_0^n} B \\
 &= Q_1^n (\bar{A} \bar{B} + Q_0^n B) + \overline{Q_1^n} (\overline{Q_0^n} A + Q_0^n B)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
$Q_1^n Q_0^n$	00	0	0	ϕ	0
	01	0	0	ϕ	0
	11	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ
	10	0	1	ϕ	1

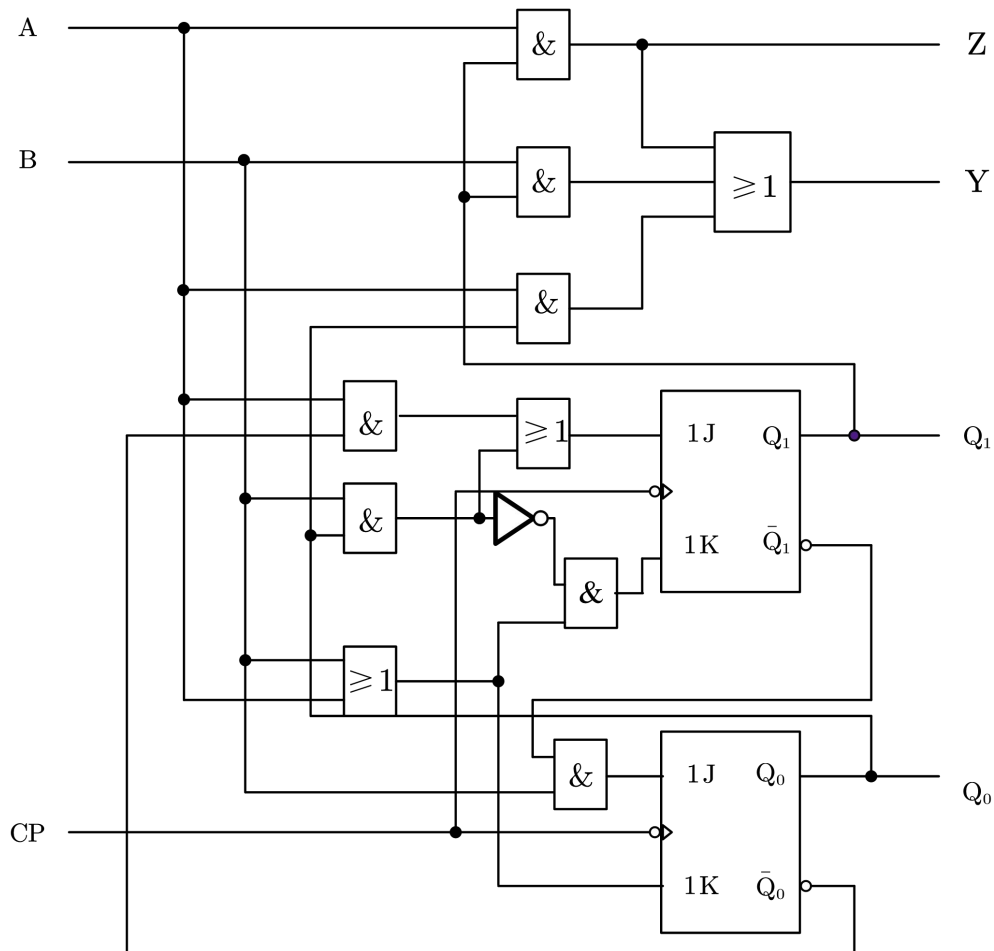
		AB			
		00	01	11	10
$Q_1^n Q_0^n$	00	0	0	ϕ	0
	01	0	0	ϕ	0
	11	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ
	10	0	0	ϕ	1

$$Y = BQ_1^n + AQ_1^n$$

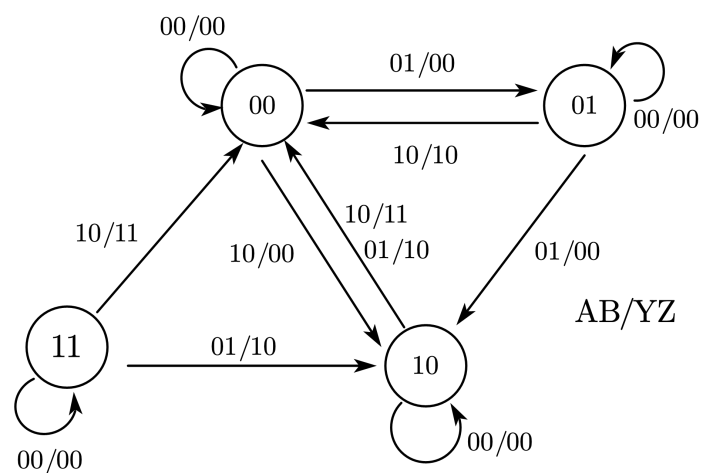
$$Z = AQ_1^n$$

得到激励方程:
$$\begin{cases} J_1 = \bar{Q}_0^n A + Q_0^n B, K_1 = \overline{\bar{A} \bar{B}} + Q_0^n \bar{B} \\ J_0 = \bar{Q}_1^n B, K_0 = \overline{\bar{A} \bar{B}} \end{cases}$$

(3) 根据驱动方程和输出方程画出逻辑图



(4) 检查电路自启动



不能自启动, 通常先采用异步复位迫使电路回到 00 初始, 以保证电路正常工作.

三)、脉冲异步时序电路

1. B

2. A
3. C
4. B
5. D
6. C
7. A

思路:异步时序逻辑电路的分析,分三步来写:首先写出激励函数的表达式(包括时钟端),然后根据表达式画出状态转移真值表,最后画出状态图,并根据状态图说出逻辑电路的功能.

题解:

Step 1:

$$cp_0 = 1, \quad J_0 = \bar{Q}_2, k_0 = 1$$

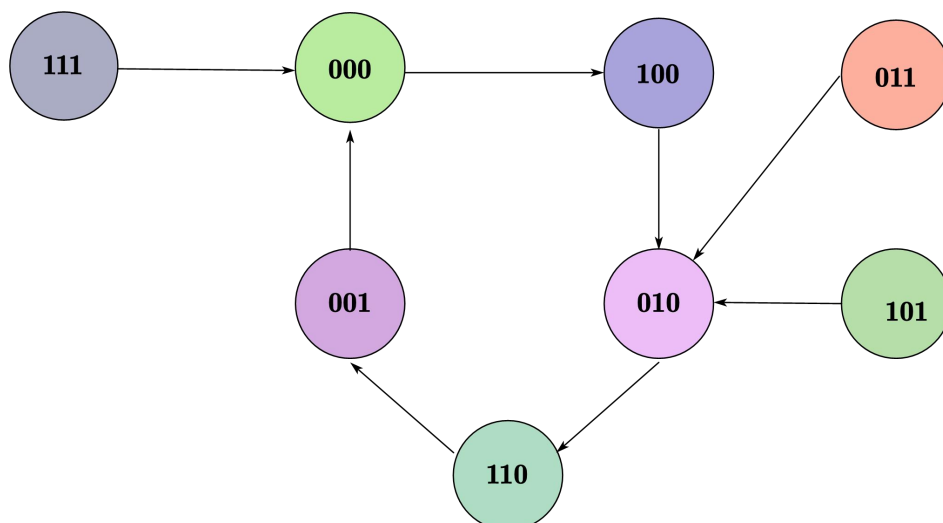
$$cp_1 = Q_0 \downarrow, J_1 = k_1 = 1$$

$$cp_2 = 1, \quad J_2 = Q_0 \cdot Q_1, k_2 = 1$$

Step 2:

Q ₀	Q ₁	Q ₂	Cp	J ₀	K ₀	CP ₀	J ₁	K ₁	CP ₁	J ₂	K ₂	Q ₀ ⁿ⁺	Q ₁ ⁿ⁺	Q ₂ ⁿ⁺
0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Step 3:



易知为模 5 计数器.

8. D

思路:与上题一样不过这次时钟端由两个外部输入(x_1, x_2)以及内部输出控制.

题解:

Step 1:

$$z = \overline{x_2 Q_0} = x_2 Q_0$$

$$C_0 = \overline{Q_1 \cdot x_2 \cdot Q_0 \cdot x_1} = \bar{Q}_1 x_2 + Q_0 \cdot x_1$$

$$D_0 = \bar{Q}_0$$

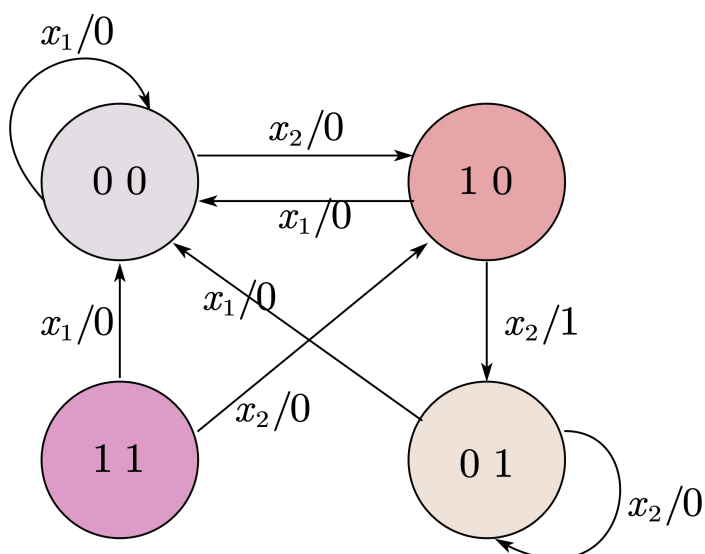
$$C_1 = \overline{x_1 Q_1 \cdot x_2 Q_0} = x_1 Q_1 + x_2 Q_0$$

$$D_1 = \bar{Q}_1$$

Step 2:

x_1	x_2	Q_0	Q_1	C_0	D_0	C_1	D_1	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	z
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0

Step 3:



当我们选 0 1 状态为起始状态时为 $x_1-x_2-x_2$ 脉冲序列检测器. 1 1 为冗余状

态.

历年真题参考答案

历年真题 1 参考答案

一、

1、 $(23)_4 = (00010001)_{8421BCD}$

思路:n 进制向 m 进制的转换,先将 n 进制转换为 10 进制,然后将 10 进制转换为 m 进制.

2、0

思路:从前到后连续异或. $1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

3、无,有

4、 $\bar{F} = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + C) \cdot (\bar{A} + \bar{C} \cdot D)$

思路:熟练运用摩根律

5、 $(-x)_{\text{补}} = 01100011 \quad \left(\frac{1}{2}x\right)_{\text{补}} = 11001110.1$

思路:

记住下面公式:

$$[x]_{\text{补}} = x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_0$$

$$[-x]_{\text{补}} = \overline{x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_0} + 1$$

$$\left[\frac{1}{2}x\right]_{\text{补}} = x_{n-1}x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1.x_0$$

6、 $F = \Sigma m(1, 2)$

7、(高电平,)低电平,高阻态

8、饱和区,截止区

9、1,两(触发器是一种能存储一位二进制信号的基本逻辑电路,有两个稳定状态,即 0 态和 1 态.)

10、100010

思路:做题步骤见学练结合第一章的格雷码部分或教材 P21.

二、

1、

思路:这种证明题的一种暴力但很有效的做法是将两边中的一边的逻辑函数全部展开,即将与或式全展开变成最小项形式(同理或与式全展开成最大项).后根据另一边形式化简.

题解:

$$\begin{aligned} & \bar{A}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C} + BCD + \bar{A}\bar{B}D \\ &= \bar{A}\bar{C}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}B\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + \bar{A}BCD + ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}D + ABD + B\bar{C}\bar{D} \end{aligned}$$

2、

思路:编码器,译码器,数据选择器,加法器,每年考试必出一道,尤以数据选择器和译码器最为频繁.大家重点练习.很显然,该逻辑函数共有 4 个输入变量而四选一数据选择器只有两个地址变量输入,当逻辑变量 A,B 分别接数据选择器地址变量的 A1,A0 时,数据选择器的数据输入端 Di 就要由逻辑变量 C,D 的组合来决定.

$$F(ABCD) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14)$$

该函数的卡诺图:

		CD			
		00	01	11	10
D ₁	00	1	0	1	1
	01	1	0	1	1
D ₄	11	0	1	0	1
	10	0	0	0	0
D ₃					

由卡诺图可知:(在一行内进行卡诺图化简)

$$\text{当 } AB=00 \text{ 时, } D_1 = \bar{\bar{C}\bar{D}}.$$

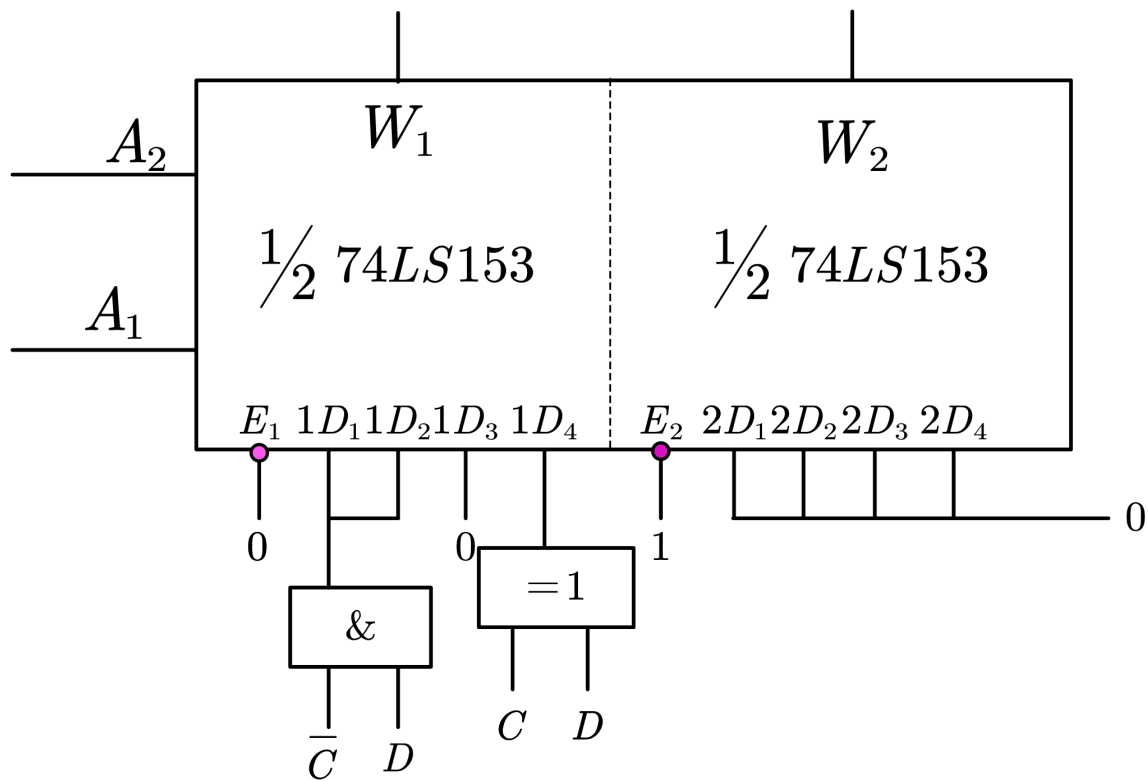
当 AB=01 时,F 的输出与 C,D 的组合有关,这时 $\bar{F} = C + \bar{D}$,假设用与非门实现则

$$D_2 = \bar{\bar{C}\bar{D}}.$$

当 AB=10 时,F=0,则 D₃=0

当 $AB=11$ 时, $F = \bar{C}D + C\bar{D}$, 假设可以用异或门实现, 则 $D_3 = C \oplus D$.

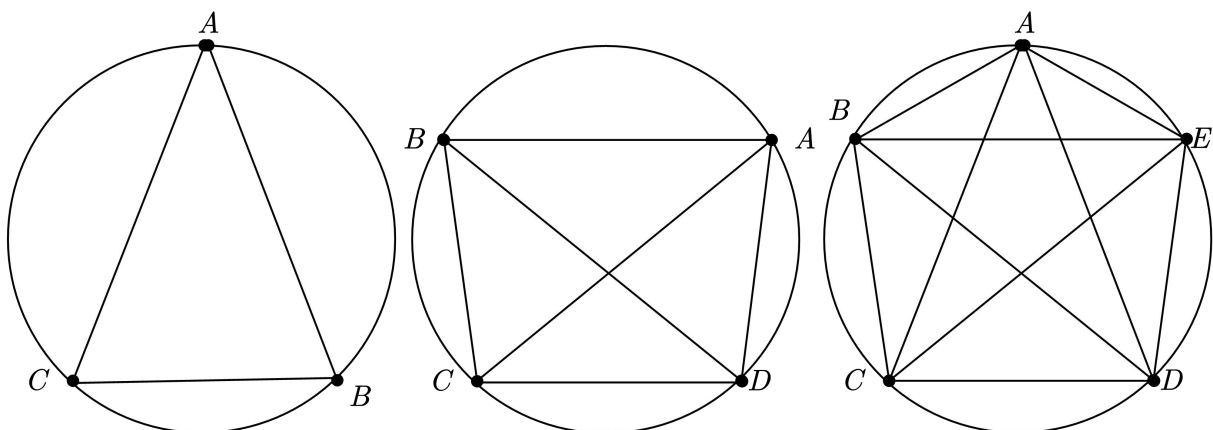
由此, 我们可以得到由 4 选 1 数据选择器实现该函数的逻辑电路图如下图所示.



由于数据选择器只有一个输出端, 所以, 我们常用它来实现单输出端的组合逻辑电路.

3、两个最大相容类为(ABCE) (ACD)

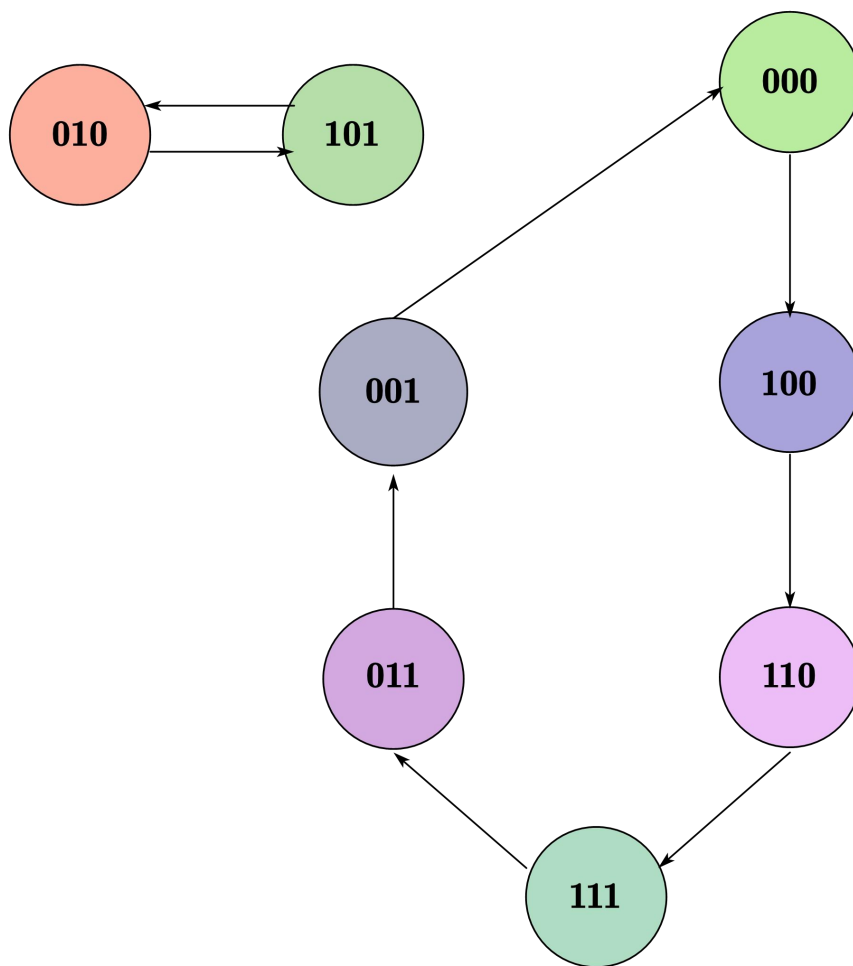
思路: 大家一定要记清楚下面给出的三种最大相容类的图:



4、

题解:

1)、先画出状态图:

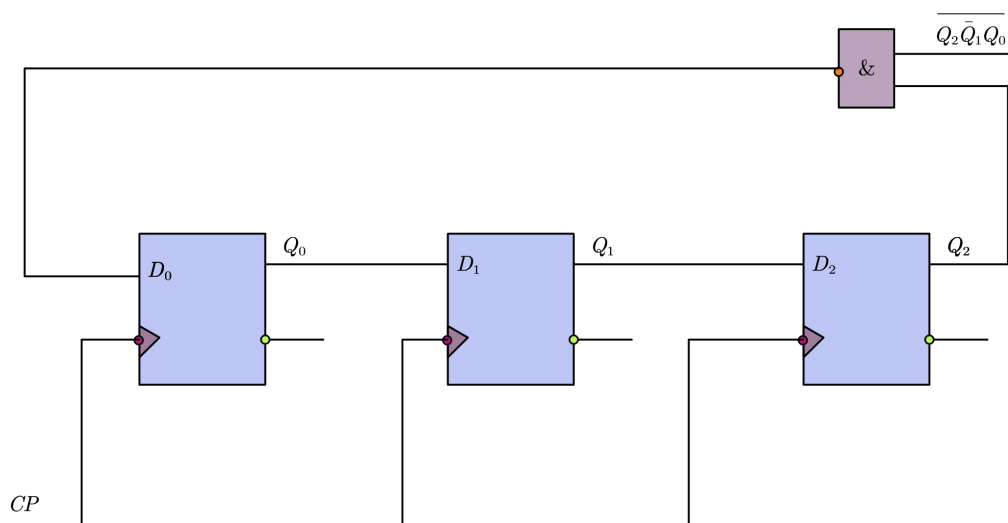


模六格雷码计数器.,存在挂起现象.

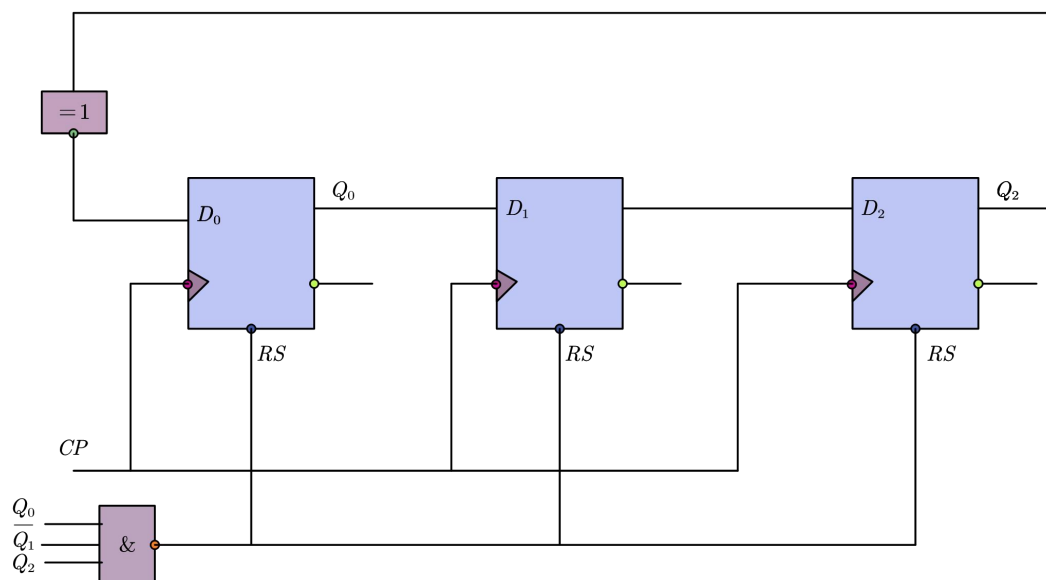
2)、解决方案:改动 101 或 010 一种状态的次态即可.

3)、改进:

α 方案:



β 方案:



其中 RS 为直接清零端,负逻辑.

三、

思路:组合逻辑电路问题,每年必出的一道题.这种题思路一般简单明了,大家做题时一定要仔细耐心,争取拿满分.审题时先明确输入信号 A、B、C 和输出信号 F、G.根据题目描述绘制相应真值表(占大部分分一定不要写错了,多检查一遍),后进行卡诺图化简,最后根据最简逻辑表达式画出逻辑电路图.

题解:

1.真值表:

A	B	C	F	G
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

2.最简逻辑函数表达式:

		C	
		0	1
A	B	0	0
	0	0	0
1	1	1	1
	0	0	1

F

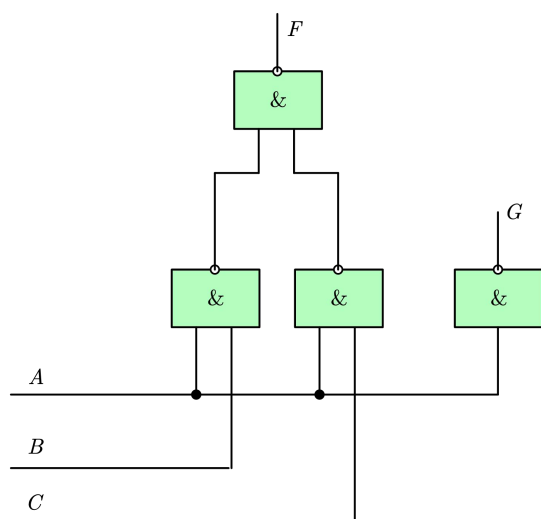
		C	
		0	1
A	B	1	1
	0	1	1
1	1	0	0
	0	0	0

G

$$F = AB + AC$$

$$G = \bar{A}$$

3. 电路图:



心得:

每年最后两个题一般是同步时序逻辑电路设计和异步时序逻辑电路的分析,这两题占到三四十分左右,但这种题都有套路,同学们可以以下面两题的做题步骤为模板,记住吃透,不用做很多题,就可以拿下许多分了.

四、

思路:

第一问:说明电路逻辑功能,大家根据状态图的逻辑顺序推理即可;

第二问:做此问前首先明确该状态图是 **Mealy** 型(输出与现态和外部输入有关)的还是 **Moore** 型(输出只与现态有关)的.

根据题目给的状态图或提示信息,首先列出状态表(特别重要占 10 分左右,这步错了,后面基本没分),其次卡诺图化简(若是要求用 JK 触发器实现的话,下面有小技巧可快速准确的求出激励函数 J K),然后画出电路图.(如果题目没有要求,且时间较紧张可以不画).

题解:

1)、串行数据检测器:1111

2)、设计步骤:

1.原始状态表:

现态		次态/输出	
Q_1	Q_0	X=0	X=1
0	0	00/0	01/0
0	1	00/0	11/0
1	1	00/0	10/1
1	0	00/0	10/1

2. 由卡诺图得出组合激励函数

(大家注意到下面的虚线了吗?例如我们要求 $J_1 K_1$ 逻辑函数表达式,我们易知 JK 触发器次态与现态的关系即 $Q_1^{n+1} = J\bar{Q}_1 + \bar{K}Q_1$,我们无需用卡诺图将逻辑函数化到最简只需要找到卡诺图中 $\bar{Q}_1$ 和 Q_1 的分界线即可如上第一张图,在 $\bar{Q}_1$ 和 Q_1 之间画一条虚线作界线,化简时卡诺圈不能越过此界,即只能在界内圈,化简.这样化简完后即可得到 $Q_1^{n+1} = J\bar{Q}_1 + \bar{K}Q_1$ 的形式了. J 和 K 分别对应写出即可.)

x	0	1
$Q_1 Q_0$		
0 0	0	0
0 1	0	1
1 1	0	1
1 0	0	1

Q_1^{n+1}

x	0	1
$Q_1 Q_0$		
0 0	0	1
0 1	0	1
1 1	0	0
1 0	0	0

Q_0^{n+1}

x	0	1
$Q_1 Q_0$		
0 0	0	0
0 1	0	0
1 1	0	0
1 0	0	1

Z

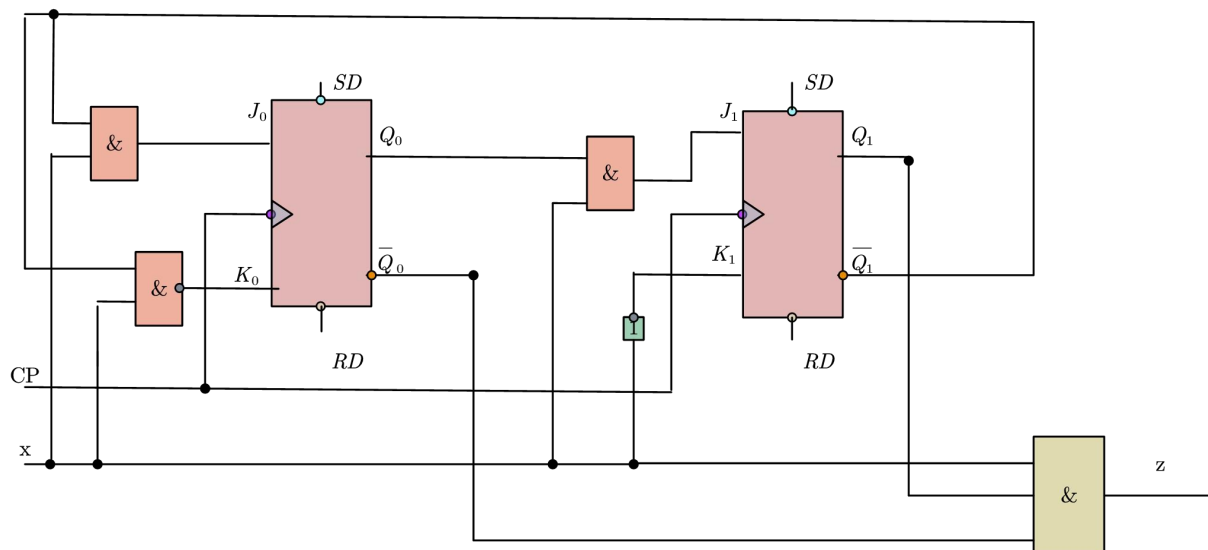
所以得: $Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1 Q_0 x + Q_1 x$ $J_1 = Q_0 x$ $K_1 = \bar{x}$

$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_1 Q_0 x + \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 x$ $J_0 = \bar{Q}_1 x$ $K_0 = \bar{\bar{Q}_1 x}$

$z = Q_1 \bar{Q}_0 x$

3.画出电路图:

电路图为:



五、

思路:异步时序逻辑电路的分析问题.一般分四步走.首先根据电路图求出激励

函数和时钟的逻辑函数表达式,随后列出状态转移真值表,再画出状态转移图
最后给出逻辑电路的功能和是否存在挂起现象.

题解:

1.写出时钟的逻辑函数表达式以及激励函数表达式

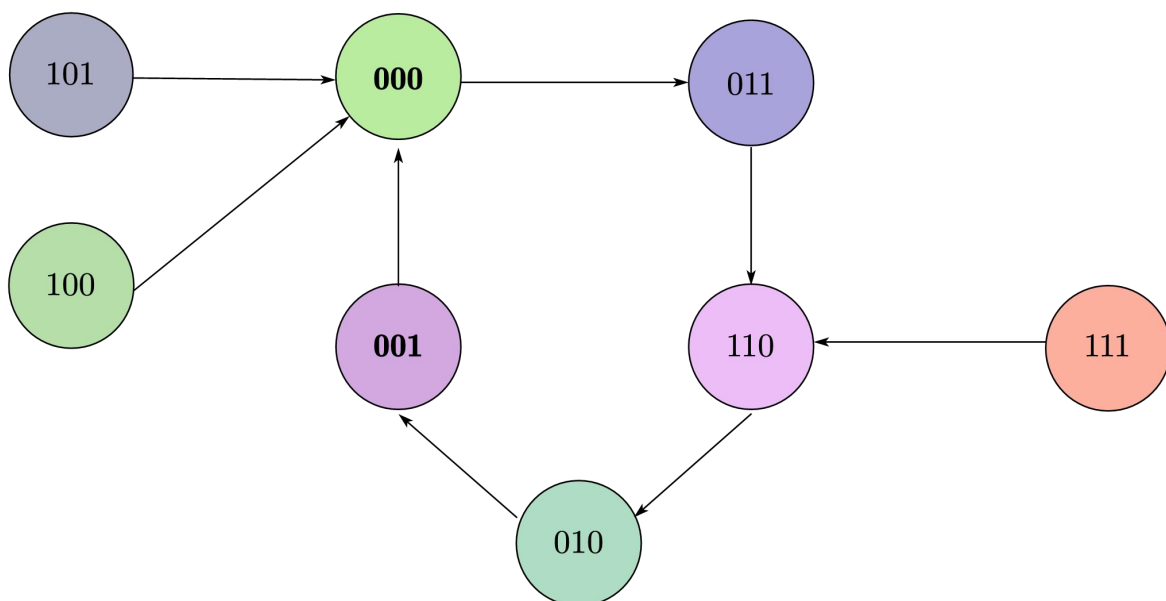
$$cp_1 = cp \quad cp_2 = \bar{Q}_1 \downarrow \quad cp_3 = cp$$

$$D_1 = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_3 \quad D_2 = \bar{Q}_2 \quad D_3 = Q_2 \cdot Q_1$$

2.画出状态转移真值表:

现态			次态								
Q ₃	Q ₂	Q ₁	Cp ₁	D ₁	CP ₂	D ₂	CP ₃	D ₃	Q ₃ ⁿ⁺¹	Q ₂ ⁿ⁺¹	Q ₁ ⁿ⁺¹
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0

3.画出状态转移图:



4. 分析:

模 5 计数器,可以自启动.

历年真题 2 参考答案

一、填空题(本题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

1. 【解】

思路:先转化为 10 进制,再转化为其他进制

题解:先将 $(123)_5$ 转化为 10 进制: $(123)_5 = 3 \times 5^0 + 2 \times 5^1 + 1 \times 5^2 = 38$

$$\begin{array}{r} 6 \overline{) 38} \end{array}$$

再将 38 转化为 8 进制: $\begin{array}{r} 4 \\ \hline \end{array}$ 由短除法得 $(46)_8$;

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 38} \\ 0 \overline{) 12} \\ 1 \overline{) 4} \end{array}$$

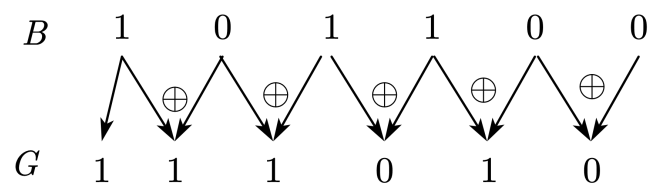
将 38 转化为 3 进制: $\begin{array}{r} 1 \\ \hline \end{array}$ 由短除法得 $(1102)_3$

2. 【解】

思路:根据二进制码($B = B_n B_{n-1} \cdots B_0$)与典型格雷码($G = G_n G_{n-1} \cdots G_0$)的转换关系:

$$\begin{cases} G_n = B_n \\ G_i = B_{i+1} \oplus B_i \quad (i = 0, 1, \cdots, n-1) \end{cases}$$

题解:



因此典型格雷码为 111010

3. 【解】

在一次时钟信号作用期间,触发器的状态发生多次翻转的现象.

4. 【解】

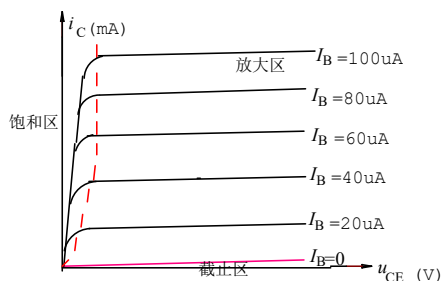
Mealy 型和 Moore 型

5. 【解】

反偏、反偏

三极管的输出特性曲线可分为 3 个区域:

区域	发射结	集电结
放大区	正偏	反偏
截止区	反偏	反偏
饱和区	正偏	正偏



6. 【解】

单向导电性

7. 【解】

等效状态

完全确定状态的化简是基于等效状态

8. 【解】

-39

分析:正数的原码、反码、补码都相同,负数的补码是对所有位按位取反再加 1 得到的,所以负数的反码+1=补码.因为该题原码、反码、补码不同,所以为负数.我们发现 $1000111=1000110+1$,而 1111001 与前两者没有这样的关系,所以, 1111001 为原码, 1000110 为反码, 1000111 为补码,所以 1111001 对应的真值为-111001,化成十六进制表示为-39

9. 【解】

$R+S=1$

由与非门构成的基本触发器为低电平有效, R 和 S 同时输入 0 时均有效,会导致结果的不确定,故至少有一个应为高电平,即 $R+S=1$;由对偶法则,或非门构成的基本触发器的约束条件为 $RS=0$.

10. 【解】

F 的反函数为

$$\begin{aligned}\bar{F} &= \overline{AB + C + \bar{A}C + \bar{A}B} \\ &= \left(\overline{AB + C}\right) \left(\overline{\bar{A}C}\right) \left(\overline{\bar{A}B}\right) \\ &= (\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{C})(A + \bar{B})\end{aligned}$$

F 的对偶式为

$$F' = (A + \bar{B}\bar{C})(\bar{A} + C)(\bar{A} + B)$$

分析:反函数是在原函数整体取反;对偶式是将“ $\cdot$ ”变“ $+$ ”,“ $+$ ”变“ $\cdot$ ”,“1”变“0”,“0”变“1”.

二、简答题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

1. 【解】

CP=1,有效边沿到来

x=1,外部输入为逻辑 1

2. 【解】

思路:根据竞争冒险的确定方法:

由判别式法,某一组合电路的逻辑表达式可化为 $F = A + \bar{A}$ 的形式时,可能出现

“0”态冒险;某一组合电路的逻辑表达式可化为 $F = A \cdot \bar{A}$ 的形式时,可能出现

“1”态冒险.为了消除冒险,添加使出现冒险的项.

题解: $AB = 00$ 时, $F = C + \bar{C}$,故存在冒险

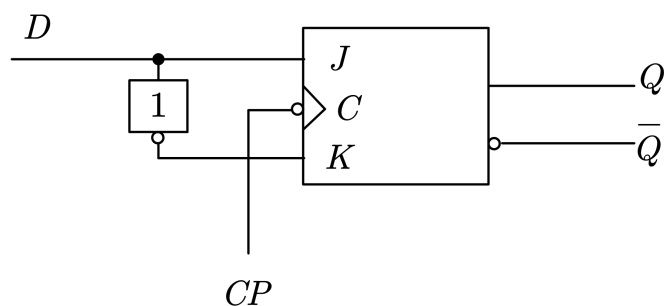
$$F(A, B, C) = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}$$

3. 【解】

思路:D 触发器是仅仅复位或者置位,JK 触发器除复位,置位外还有保持和反转.

由于 $J=1, K=0$ 与 $D=1$ 效果相同, $J=0, K=1$ 与 $D=0$ 效果相同,故易得答案.

题解:



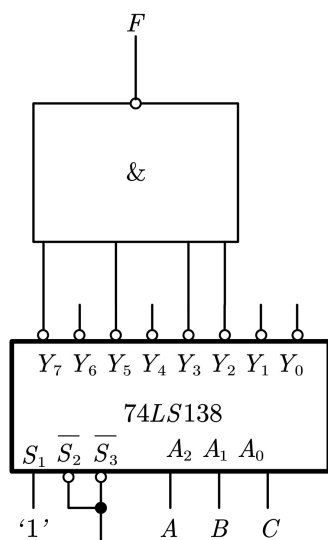
4. 【解】

分析:74LS138 为译码器,且输出为低电平有效,输出为 0,再经过与非门.故先求出 F 所代表的极小项,再利用 74LS138 设计电路.

$$\begin{aligned}
 F(A,B,C) &= \bar{A}B + AC \\
 &= \bar{A}B(C + \bar{C}) + AC(B + \bar{B}) \\
 &= \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + ABC + A\bar{B}C \\
 &= \sum m(2, 3, 5, 7)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + ABC + A\bar{B}C \\
 (\text{注: } &= \overline{\overline{\overline{\bar{A}BC}} \cdot \overline{\overline{\overline{\bar{A}B\bar{C}}}} \cdot \overline{\overline{\overline{ABC}}} \cdot \overline{\overline{\overline{A\bar{B}C}}}} \quad \text{由于输出的为低电平有效,相当于已经取非,} \\
 &= \overline{\overline{\overline{\bar{A}BC}} \cdot \overline{\overline{\overline{\bar{A}B\bar{C}}}} \cdot \overline{\overline{\overline{ABC}}} \cdot \overline{\overline{\overline{A\bar{B}C}}}}
 \end{aligned}$$

直接连与非门即可)



三、组合逻辑电路设计(本题共 15 分)

【解】

(1)

y1	y0	x1	x0	z1	z0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1

0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

(2)

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
$y_1 y_0$	00	1	0	0	0
	01	1	1	0	0
	11	1	1	1	1
	10	1	1	0	1

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
$y_1 y_0$	00	1	1	1	1
	01	0	1	1	1
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	1

由卡诺

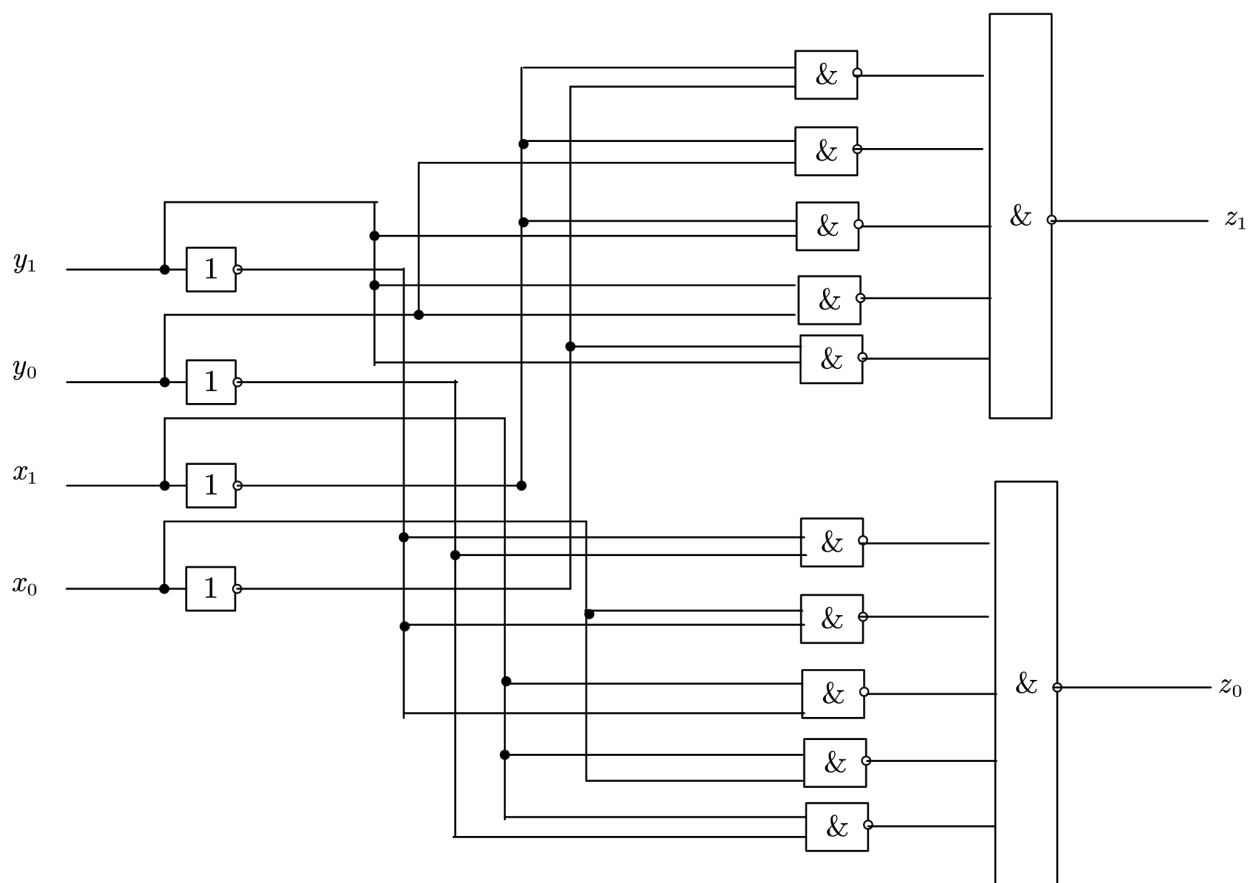
图, $z_1 = \overline{x_1} \overline{x_0} + y_0 \overline{x_1} + y_1 \overline{x_1} + y_1 y_0 + \overline{y_1} \overline{x_0}$, $z_2 = \overline{y_1} \overline{y_0} + \overline{y_1} x_0 + \overline{y_1} x_1 + x_1 x_0 + \overline{y_0} x_1$

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \overline{x_1} \overline{x_0} + y_0 \overline{x_1} + y_1 \overline{x_1} + y_1 y_0 + \overline{y_1} \overline{x_0} \\
 z_2 &= \overline{y_1} \overline{y_0} + \overline{y_1} x_0 + \overline{y_1} x_1 + x_1 x_0 + \overline{y_0} x_1
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 &= \overline{\overline{x_1} \overline{x_0}} \cdot \overline{\overline{y_0} \overline{x_1}} \cdot \overline{\overline{y_1} \overline{x_1}} \cdot \overline{y_1 y_0} \cdot \overline{\overline{y_1} \overline{x_0}} \\
 &= \overline{\overline{y_1} \overline{y_0}} \cdot \overline{\overline{y_1} x_0} \cdot \overline{\overline{y_1} x_1} \cdot \overline{x_1 x_0} \cdot \overline{\overline{y_0} x_1}
 \end{aligned}$$

则可得逻辑电路:

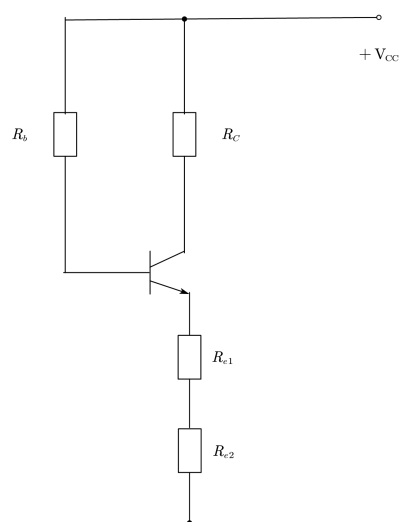


四、模拟电路(本题共 15 分)

【解】

思路:先讨论直流通路得到静态工作点,再采用 h 参数小信号分析动态电路

(1)原电路的直流通路为:



$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = \frac{\beta(V_{CC} - V_{BE})}{R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_{e1} + R_{e2})$$

$$= V_{CC} - \frac{\beta(V_{CC} - V_{BE})(R_c + R_{e1} + R_{e2})}{R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})}$$

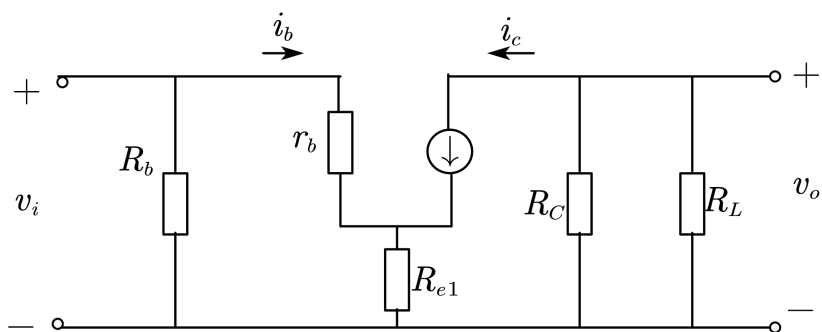
(2)

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}}$$

$$= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{(1 + \beta) I_{BQ}}$$

$$= r_{bb'} + \frac{V_T (R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2}))}{V_{CC} - V_{BE}}$$

(3) h 参数小信号模型如下：



则

$$A_U = - \frac{v_o}{v_i}$$

$$= - \frac{i_c (R_c // R_L)}{i_b r_{be} + (i_b + i_c) R_{e1}}$$

$$= - \frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}}$$

$$= - \frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{bb'} + \frac{V_T (R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2}))}{V_{CC} - V_{BE}} + (1 + \beta) R_{e1}}$$

$$R_i = R_b // (r_{be} + (1 + \beta) R_{e1})$$

$$= R_b // \left(r_{bb'} + \frac{V_T (R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2}))}{V_{CC} - V_{BE}} + (1 + \beta) R_{e1} \right)$$

$$R_o = R_c$$

五、同步时序逻辑电路设计(本题共 15 分)

思路:注意到本题要求用 D 触发器实现,逻辑函数表达式可能会相当复杂,需要大家静下心来慢慢做.步骤与上套题相似首先判断出状态图为 Mealy 图,(次态既与现态有关,又与输入 x 有关),其次画出状态表,卡诺图化简,自启动检查.

题解:

1.原始状态表为

Q			Q ⁿ⁺¹					
			x=0			x=1		
y ₂	y ₁	y ₀	y ₂ ⁿ⁺¹	y ₁ ⁿ⁺¹	y ₀ ⁿ⁺¹	y ₂ ⁿ⁺¹	y ₁ ⁿ⁺¹	y ₀ ⁿ⁺¹
0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	d	d	d	d	d	d

2.卡诺图化简

x \ y ₂ y ₁ y ₀	y ₂			
	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	d	d	1
10	0	1	0	0

$$D_2 = \overline{x} \overline{y_2} \overline{y_1} \overline{y_0} + y_2 y_0 + \overline{x} y_2 y_1 + x y_1 y_0 + x y_2 \overline{y_1}$$

$y_1 y_0 \backslash x y_2$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	1	1
11	1	d	d	0
10	0	0	0	1

$$D_1 = \bar{x} \cdot \bar{y}_1 \bar{y}_0 + x \cdot \bar{y}_1 y_0 + \bar{x} y_1 y_0 + x \bar{y}_2 y_1 \bar{y}_0$$

$y_1 y_0 \backslash x y_2$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	d	d	0
10	1	1	0	1

$$D_0 = y_2 \bar{y}_1 \bar{y}_0 + x \bar{y}_1 \bar{y}_0 + \bar{y}_2 y_1 \bar{y}_0 + \bar{x} y_1 \bar{y}_0$$

3. 自启动检查:

111->100 和 111->110

所以无挂起

5. 电路图(可以不画)

大家可以挑战一下

六、异步时序逻辑电路设计(本题共 15 分)

思路:与 JK 触发器处理方法相似,只是逻辑功能不同而已.

题解:

1. 驱动方程与激励函数表达式

$$D_1 = \bar{Q}_3 \quad D_2 = \bar{Q}_3 \quad D_3 = Q_2$$

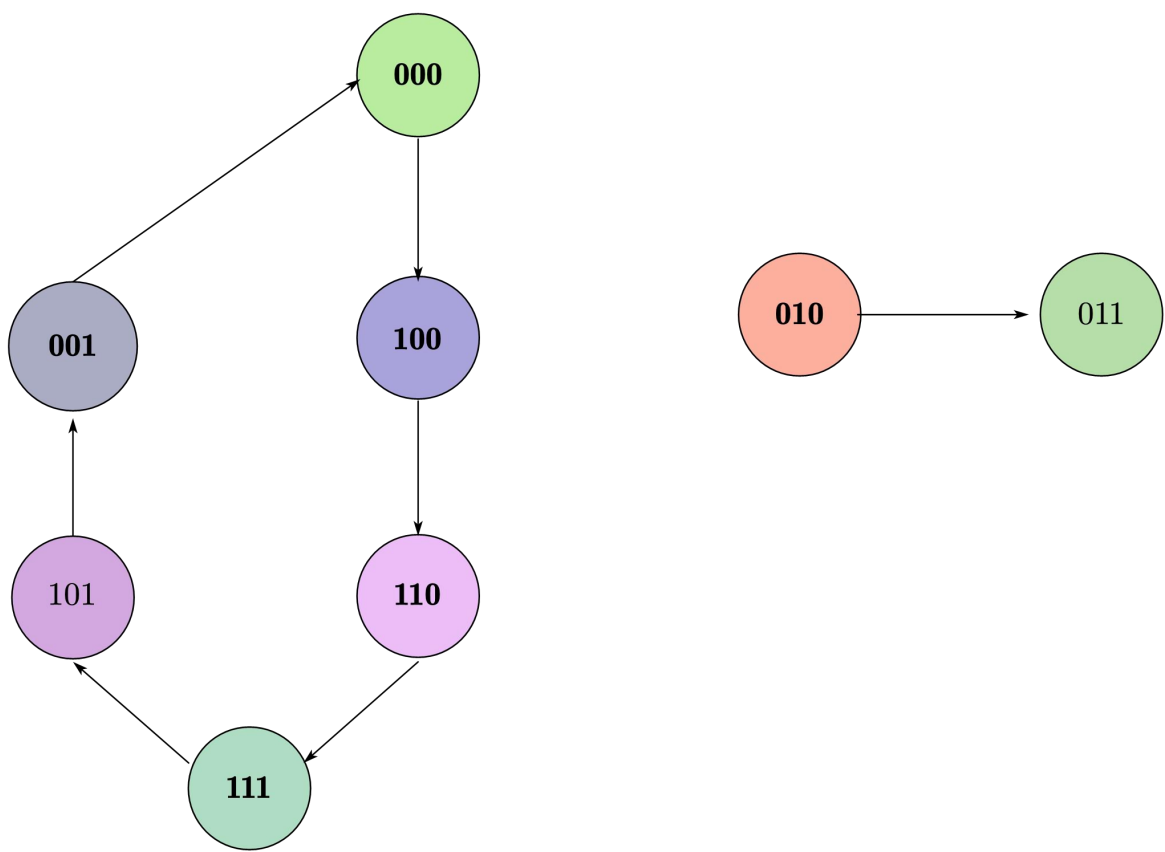
$$CP_1 = \bar{Q}_2 x \quad CP_2 = Q_1 x \quad CP_3 = \overline{Q_1 Q_2} x$$

2. 状态转移真值表

现态							次态
----	--	--	--	--	--	--	----

Q ₁ Q ₃	Q ₂		Cp ₁	D ₁	CP ₂	D ₂	CP ₃	D ₃	Q ₁ ⁿ⁺¹	Q ₂ ⁿ⁺¹	Q ₃ ⁿ⁺¹
0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1

2.状态转移图:



3. 分析功能
模六计数器,无自启动功能.

历年真题 3 参考答案

一、填空题(本题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

1. 【解】

思路:先转化为 10 进制,再转化为其他进制

题解:先将 $(32)_5$ 转化为 10 进制: $(32)_5 = 2 \times 5^0 + 3 \times 5^1 = 17$

再将 17 转化为 16 进制为 11

将 17 转化为 7 进制为 23

故 $(32)_5 = (23)_7 = (11)_{16}$

2. 【解】

思路:余三码转化为 BCD 码,BCD 码转化为 10 进制后再转化为 2 进制

题解:

$(0101\ 0111\ 1010)_{\text{余三码BCD}} = (0010\ 0100\ 0111)_{8421\text{BCD}} = (247)_{10} = (11110111)_2$

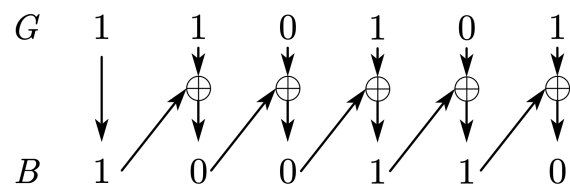
3. 【解】

思路:

格雷码转化为二进制码

$$\begin{cases} B_n = G_n \\ B_i = B_{i+1} \oplus G_i \end{cases} (i = 0, 1, \dots, n-1)$$

题解:



答案为 100110

4. 【解】

$[x]_{\text{补}} = 11101001$, 则由 $x + (-x) = 0$, 对 x 的补码再求补码即可

得, $[-x]_{\text{补}} = 00010111$;

求 $x/2$, 将 $[x]_{\text{补}}$ 向右移位, 高位使用 1 占位即可. 可得 $[x/2]_{\text{补}} = 11110100.1$.

5. 【解】

共有 5 个 1, 则奇校验时校验位为 0; 偶校验时校验位为 1.

6. 【解】

高阻态

7. 【解】

注意是或非门, 或非门与与非门的约束条件对偶, 故 $R \cdot S = 0$

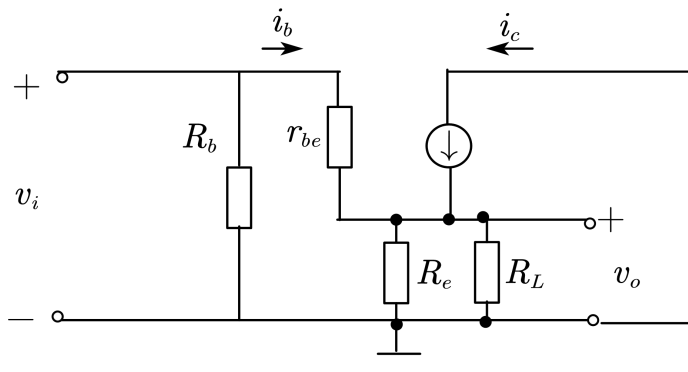
8. 【解】

$$\begin{aligned} A_U &= -\frac{v_o}{v_i} \\ &= -\frac{(1+\beta)(R_e//R_L)}{r_{be}+(1+\beta)(R_e//R_L)} \\ &\approx -1 \end{aligned}$$

分析: 共集电极电路如下, 易得

$$v_o = (1+\beta)(R_e//R_L)$$

$$v_i = r_{be} + (1+\beta)(R_e//R_L)$$



9. 【解】

变大, 变窄

思路: 正偏时, 外电场削弱内电场 → 耗尽层变窄 → 扩散运动 > 漂移运动 → 多子扩散形成正向电流

10. 【解】

正偏、正偏

二、简答题(本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

1. 【解】

思路:对比左右两式的差别

$$\begin{aligned}\bar{A} + \bar{C}\bar{D} + A\bar{B} &= \bar{A}(C + \bar{C}) + (A + \bar{A})\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}(C + \bar{C}) \\&= \bar{A}C + \bar{A}\bar{C} + A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} \\&= \bar{A}C + \bar{A}\bar{C}(1 + \bar{D}) + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} \\&= \bar{A}C + \bar{A}\bar{C} + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}\end{aligned}$$

故证毕

2. 【解】

思路:根据竞争冒险的确定方法:

由判别式法,某一组合电路的逻辑表达式可化为 $F = A + \bar{A}$ 的形式时,可能出现

“0”态冒险;某一组合电路的逻辑表达式可化为 $F = A \cdot \bar{A}$ 的形式时,可能出现

“1”态冒险.为了消除冒险,添加使出现冒险的项.

题解: $BD = 11$ 时, $F = A + \bar{A}$,故存在冒险

改进为 $F(A, B, C, D) = \bar{A}B + AD + BD$ 即可消除冒险

3. 【解】

思路:JK触发器的状态方程为 $Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$,此时, $J = \bar{Q}$, $K = Q$,故原式为

$$Q^{n+1} = \bar{Q}\bar{Q} + \bar{Q}Q = \bar{Q}$$

4. 【解】

分析:74LS138为译码器,且输出为低电平有效,输出为0,再经过与非门.故先求出F所代表的极小项,再利用74LS138设计电路.

题解:不妨设8421BCD码从高到低依次为 x_3, x_2, x_1, x_0 ,输出为F真值表如下

x_3	x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1

三、组合逻辑电路设计(本题共 15 分)

【解】

(1)

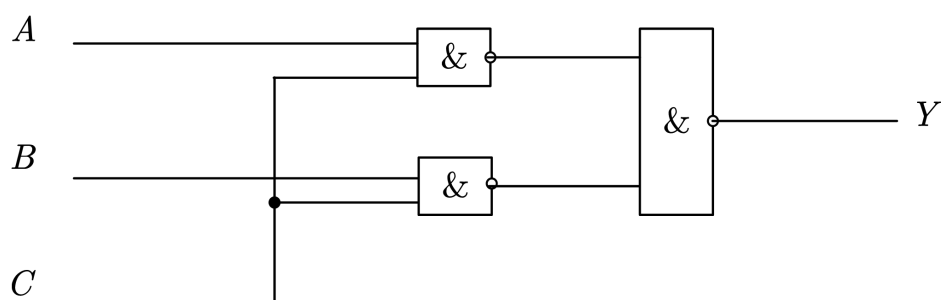
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(2)逻辑函数表达式为

$$\begin{aligned} Y &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC \\ &= \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C + ABC \\ &= (\bar{A} + A)BC + AC(\bar{B} + B) \\ &= BC + AC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y &= BC + AC \\ (3) \quad &= \overline{\overline{BC} \cdot \overline{AC}} \end{aligned}$$

则可得逻辑电路:

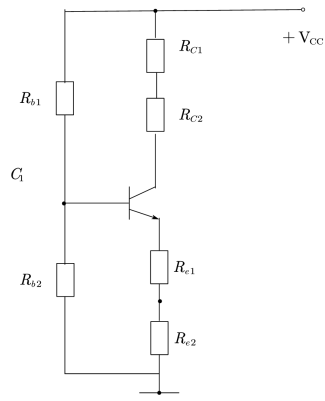


四、模拟电路(本题共 15 分)

【解】

思路:先讨论直流通路得到静态工作点,再采用 h 参数小信号分析动态电路

(1)原电路的直流通路为:



$$V_B = \frac{R_{b2} \times V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_B - V_{BE}}{R_{e1} + R_{e2}} = \frac{\frac{R_{b2} \times V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} - V_{BE}}{R_{e1} + R_{e2}}$$

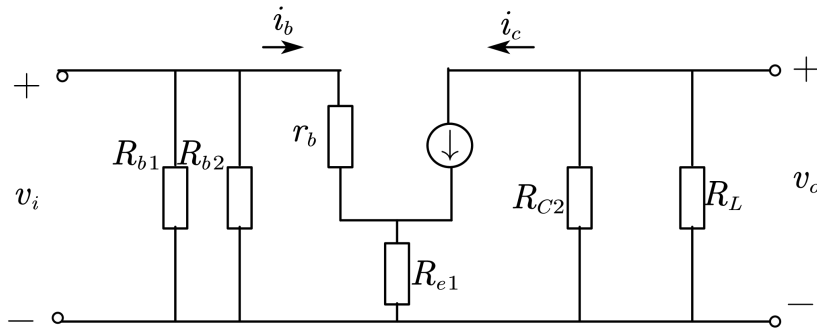
$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{\frac{R_{b2} \times V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} - V_{BE}}{\beta(R_{e1} + R_{e2})}$$

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{CC} - I_{CQ}(R_{c1} + R_{c2} + R_{e1} + R_{e2}) \\ &= V_{CC} - \frac{\frac{R_{b2} \times V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} - V_{BE}}{R_{e1} + R_{e2}} (R_{c1} + R_{c2} + R_{e1} + R_{e2}) \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} r_{be} &= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \\ &= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{(1 + \beta) I_{BQ}} \\ &= r_{bb'} + \frac{V_T \beta (R_{e1} + R_{e2})}{\frac{R_{b2} \times V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} - V_{BE}} \end{aligned}$$

(3) h 参数小信号模型如下：



则

$$\begin{aligned}
 A_U &= -\frac{v_o}{v_i} \\
 &= -\frac{i_c(R_{c2} // R_L)}{i_b r_{be} + (i_b + i_c) R_{e1}} \\
 &= -\frac{\beta(R_{c2} // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}} \\
 &= -\frac{\beta(R_{c2} // R_L)}{r_{bb'} + \frac{V_T \beta(R_{e1} + R_{e2})}{\frac{R_{b2} \times V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} - V_{BE}} + (1 + \beta) R_{e1}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R_i &= R_{b1} // R_{b2} // (r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}) \\
 &= R_{b1} // R_{b2} // \left(r_{bb'} + \frac{V_T \beta(R_{e1} + R_{e2})}{\frac{R_{b2} \times V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} - V_{BE}} + (1 + \beta) R_{e1} \right)
 \end{aligned}$$

$$R_o = R_{C2}$$

五、同步时序逻辑电路设计(本题共 15 分)

思路:历年的考题大多都是直接给你状态转移图,少数题不会给,这时你要根据题目要求画出一个状态转移图再做.这题就拿来练练手吧.

题解:

1. 原始状态表:

现态 Q ₁ Q ₀		次态/输出	
		x=0	x=1
0	0	00/0	01/0
0	1	01/0	10/0
1	0	10/0	11/0
1	1	11/0	00/1

x\Q ₁ Q ₀	Q ₁ Q ₀			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$$Q_1^{n+1} = Q_1 \bar{x} + Q_1 \overline{Q_0} + \overline{Q_1} Q_0 x \quad J_1 = Q_0 x \quad k_1 = Q_0 x$$

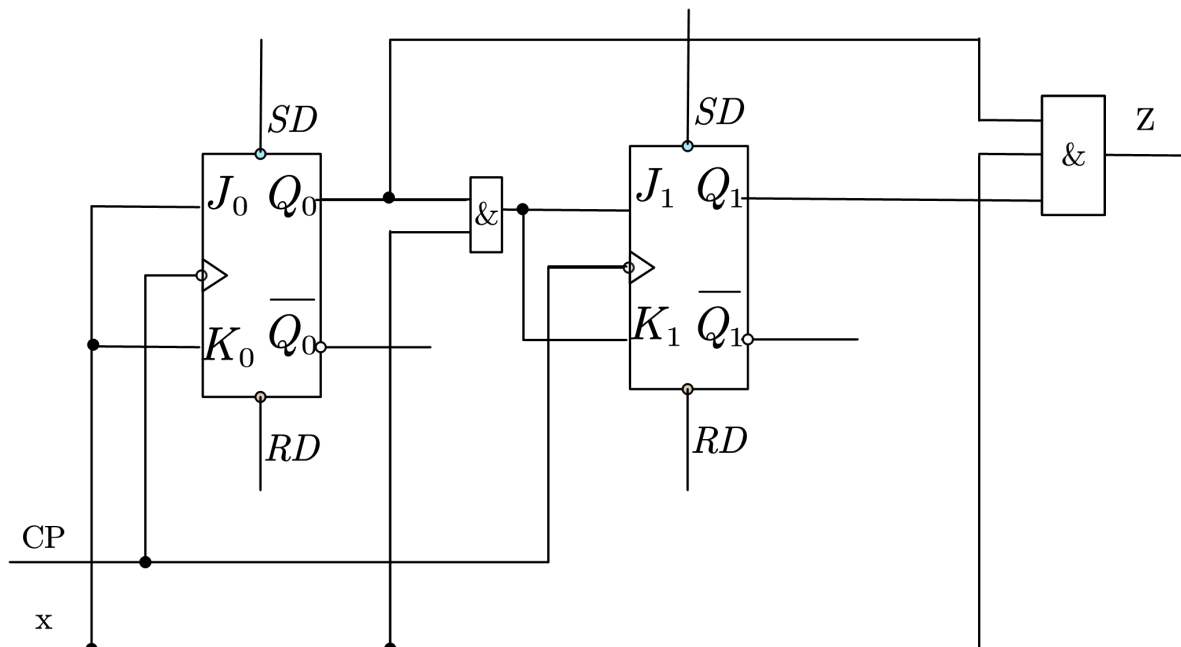
$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
x_0	0	1	1	0
	1	0	0	1

$$Q_0^{n+1} = Q_0 \bar{x} + \overline{Q_0} x \quad J_0 = x \quad k_0 = x$$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
x_0				
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

$$z = Q_1 Q_0 x$$

3.电路图:(题目若没有额外要求画电路图,可以不画,若时间充足,最好画上)



六、异步时序逻辑电路设计(本题共 15 分)

题解：

1. 激励函数与驱动方程

$$CP_1 = CP$$

$$J_1 = \overline{Q_3 Q_2} \quad k_1 = 1$$

$$CP_2 = CP$$

$$J_2 = Q_1 \quad k_2 = \overline{\overline{Q_1} \overline{Q_3}}$$

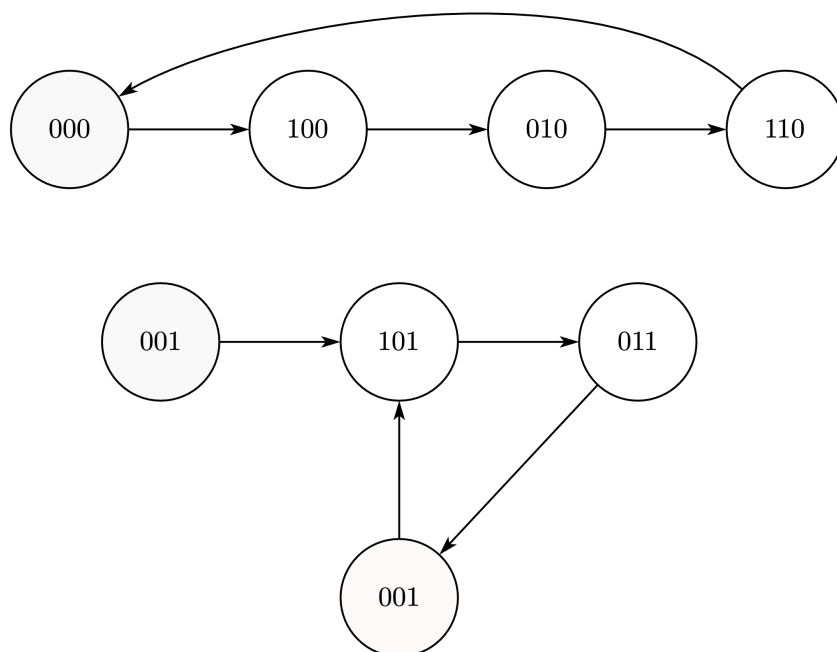
$$CP_3 = Q_2 \downarrow$$

$$J_3 = \overline{Q_2} \quad k_3 = \overline{Q_2}$$

2. 状态转移真值表

Q ₁	Q ₂	Q ₃	CP ₁	J ₁	K ₁	CP ₂	J ₂	K ₂	CP ₃	J ₃	K ₃	Q ₁ ⁿ⁺¹ Q ₂ ⁿ⁺¹ Q ₃ ⁿ⁺¹		
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1

3 状态转移图:



4. 检查自启动:

模四计数器,不可自启动.

历年真题 4 参考答案

一、填空题(2 分/题,20 分)

1.7DA.8

2.10110

3. $F' = (\bar{A} + BC)(B + \bar{C})$

思路:对偶式:取反符号不变,与变或,或变与,1 变 0,零变 1.

4.<

思路:将补码转换为原码再比较,别忘了正负号.

5.0110 1100 1000 1000

思路:余三码在 8421BCD 码的基础上各加 3 即可.

6.4

思路:已知序列长度为 N,找到一个最小 m ,使 $2^m \geq N$.然后以 m 为总长度从前到后一次写出 N 个序列,检查是否有重复,若无,即为答案,若有, $m+1$,重复上述过程.

题解:易知 $m=3, N=8$.序列:110,100,001,100,出现了重复立即终止, $m+=1$,序列:1100,1001,0010,0100,1000,0001,0011,0110.终止,答案为 4.

7.电路过去的输入

8. $A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus 1$

9.T

思路:写出 J-K 触发器的特征方程,代入即可.对于 J-K 触发

器: $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$,对于 T 触发器: $Q^{n+1} = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$

10.与非

二、简答(5 分/题,20 分)

1.

思路:卡诺图的化简,注意卡诺圈的画法.不要漏了四角处.

题解:

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	1	0
11	0	1	1	0
10	1	1	1	1

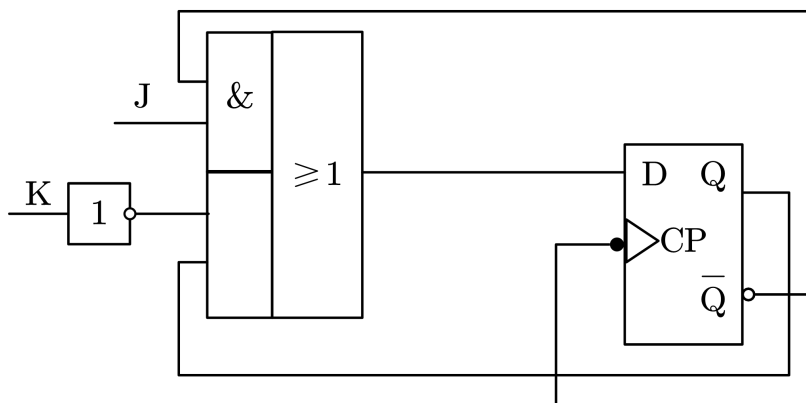
$$F = \bar{B}\bar{D} + CD + AD$$

$$= (A + C + \bar{D})(\bar{B} + D)$$

2.

思路:形如用 x 触发器实现 y 触发器的形式,只需将 x 触发器的特征方程与 y 触发器联立,解出 x 触发器的输入端(例如 JK 触发器的 JK 端,D 触发器的 D 端)的逻辑函数表达式即可.

$$D = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$



3.

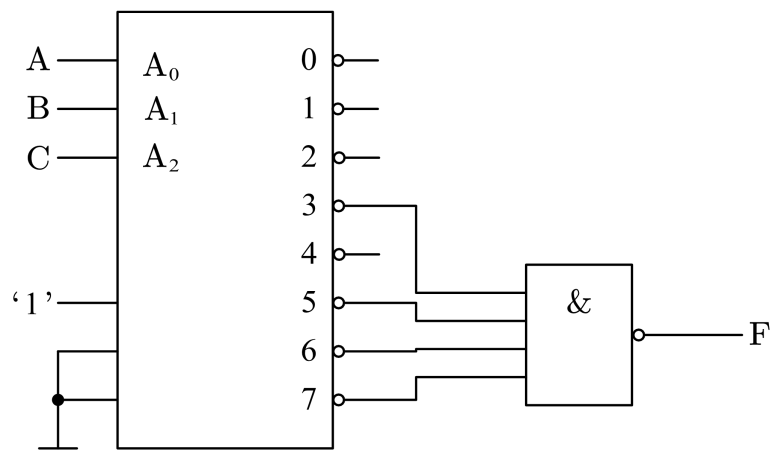
思路:译码器是常考考点,大家要记牢做题步骤.首先将给出的逻辑函数表达式化为最小项的形式,然后求出其对应的编号.最后通过与非门连接.

题解:

$$F = ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC + \bar{A}\bar{B}C$$

$$= ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$$

$$(111 \quad 110 \quad 011 \quad 101)$$



4.

思路:前面第五章单元测试中有相似习题即解析大家,模仿其步骤即可.

题解:

选最大相合类(BCDEF)(ABF)

化简为

现态	次态		输出
	X=0	x=1	
a	d	b	0
b	a	b	1

三、组合逻辑电路设计(20 分)

思路:做此题时千万不要因为条件多而慌张,这种题绝大多数逻辑思路简单,按照他的要求一步一步写就行.还是那几个步骤.

题解:

1. 画出真值表

S ₁	S ₀	A	B	F
0	0	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
0	1	0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	0
1	0	0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1
1	1	0	0	0
		0	1	1

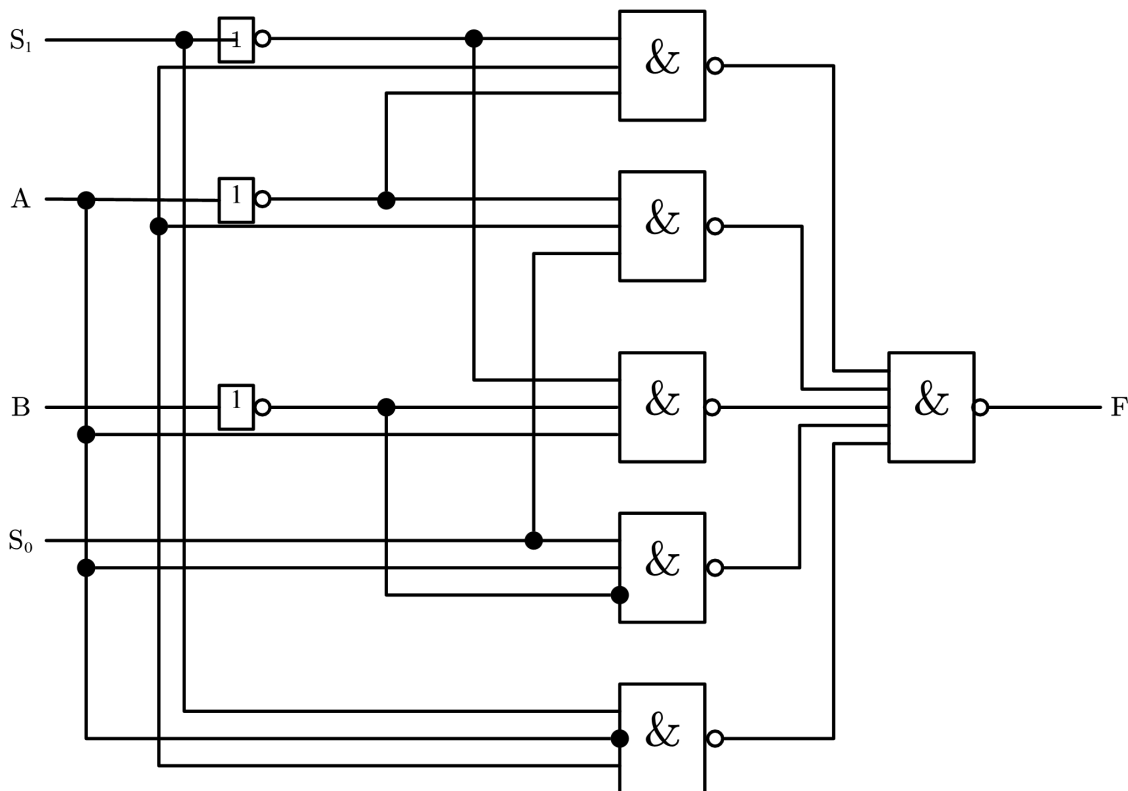
1	0	1
1	1	1

2.做出卡诺图:

F S ₁ S ₀	AB			
	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	1	1
10	0	0	1	0

$$F = \bar{S}_1 \bar{A} B + S_0 \bar{A} B + \bar{S}_1 A \bar{B} + S_0 A \bar{B} + S_1 A B$$

3.画出电路图:

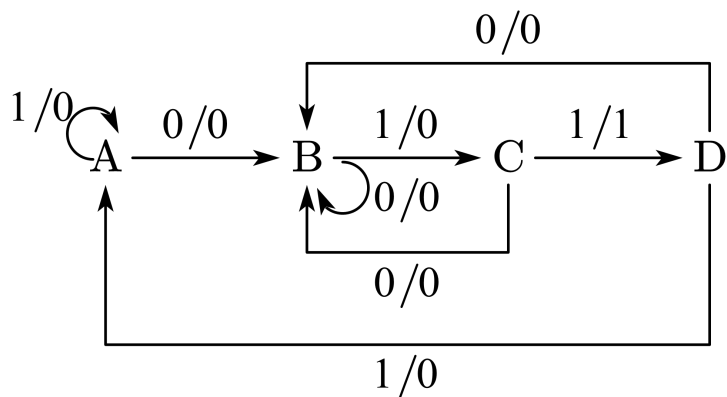


四、同步时序电路设计(20 分)

思路:此题和之前做的几道题不一样,他没给出状态转移图,这需要我们根据题目要求先画出来.因为是序列检测问题,次态与外部输入 x 一定有关,所以我们采用(Mealy 型).
(此题难度较大,答案较多,近年来只出了一道让我们化简原始状态的题,大家不用太担心,当然会做了更好.)

题解:

1.画出状态转移图和原始状态表:



现态 y	y^{n+1}/z	
	x=0	x=1
A	B/0	A/0
B	B/0	C/0
C	B/0	D/1
D	B/0	A/0

2.状态化简.针对该原始状态表,可以直接观察出 A,D 为等效状态,所以 D 为冗余状态.

3.状态分配以及列出二进制状态表(根据状态分配的次佳四原则分配状态)

现态 y	y^{n+1}/z	
	x=0	x=1
A	B/0	A/0
B	B/0	C/0
C	B/0	A/1

	0	1
0	B	A
1	C	

现态 y	y^{n+1}/z	
	x=0	x=1

10	00/0	10/0
00	00/0	01/0
01	00/0	10/1
11	dd/d	dd/d

4.卡诺图化简并编码.

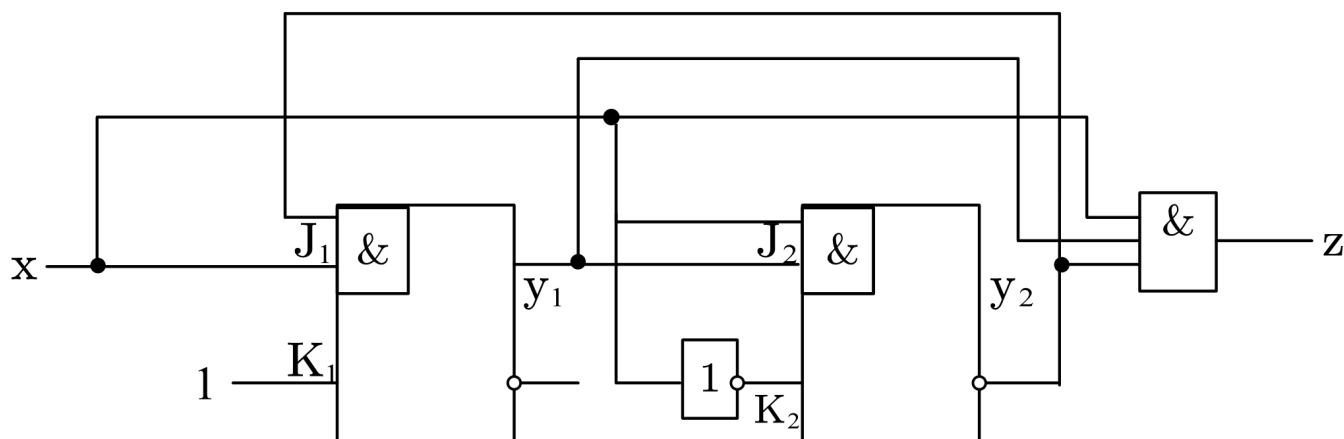
y_1^{n+1} <table border="1" style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">$y_2 y_1$</td> <td style="padding: 5px;">x</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">00</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">01</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">11</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">d</td> <td style="padding: 5px;">d</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">10</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	$y_2 y_1$	x	0	1	00		0	1	01		0	0	11		d	d	10		0	0	y_2^{n+1} <table border="1" style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">$y_2 y_1$</td> <td style="padding: 5px;">x</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">00</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">01</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">11</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">d</td> <td style="padding: 5px;">d</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">10</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> </table>	$y_2 y_1$	x	0	1	00		0	0	01		0	1	11		d	d	10		0	1	z <table border="1" style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">$y_2 y_1$</td> <td style="padding: 5px;">x</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">00</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">01</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">11</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">d</td> <td style="padding: 5px;">d</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">10</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> </table>	$y_2 y_1$	x	0	1	00		0	0	01		0	1	11		d	d	10		0	0
$y_2 y_1$	x	0	1																																																											
00		0	1																																																											
01		0	0																																																											
11		d	d																																																											
10		0	0																																																											
$y_2 y_1$	x	0	1																																																											
00		0	0																																																											
01		0	1																																																											
11		d	d																																																											
10		0	1																																																											
$y_2 y_1$	x	0	1																																																											
00		0	0																																																											
01		0	1																																																											
11		d	d																																																											
10		0	0																																																											

$y_1^{n+1} = \overline{y_1} \overline{y_2} x + 0 \cdot y_1$ $\overline{J_1} = \overline{y_2} x$ $K_1 = 1$	$y_2^{n+1} = \overline{y_1} \overline{y_2} x + x y_2$ $J_2 = x y_1$ $K_2 = \overline{x}$	$z = \overline{y_2} y_1 x$
---	--	----------------------------

3. 检查是否挂起:

检查挂起: 11→10, 无挂起.

4. 画出电路图(一般不会让你画, 时间充足的话就画上)



五、异步时序逻辑电路分析(20 分)

思路: 经过前几套习题的练习, 想必大家, 对做题步骤有了一定的印象. 这次尝试一下不看前面的做法, 自己做一下吧.

题解:

1.(根据电路图写出激励函数和驱动方程.)

$$F = Q_0 Q_2$$

$$D_0 = \overline{Q_0}, D_1 = \overline{Q_1} \overline{Q_2}, D_2 = Q_1$$

$$CP_0 = CP = 1$$

$$CP_1 = \overline{Q_0} CP = \overline{Q_0} \uparrow$$

$$CP_2 = \overline{Q_0} CP = \overline{Q_0} \uparrow$$

$$Q_0^{n+1} = CP_0 D_0 = \overline{Q_0}$$

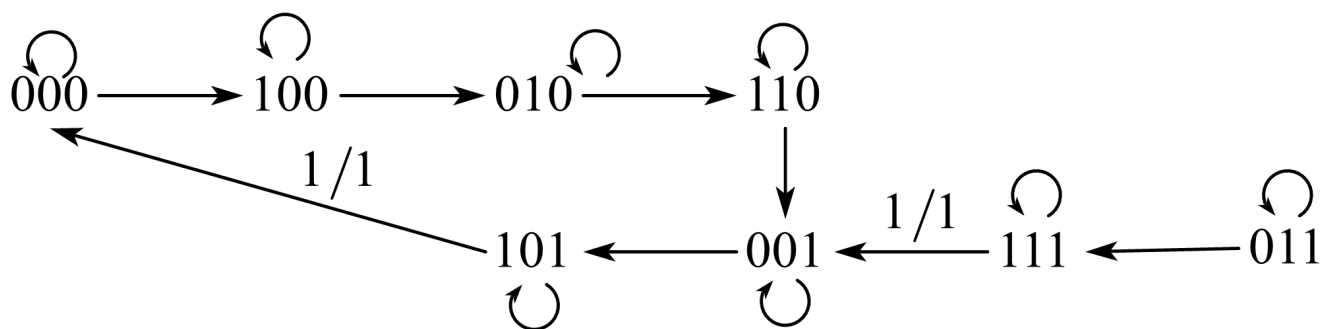
$$Q_1^{n+1} = CP_1 D_1 = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_0} \uparrow$$

$$Q_2^{n+1} = CP_2 D_2 = \overline{Q_1} \overline{Q_0} \uparrow$$

2.(根据触发器的功能以及时钟状态写出状态转移真值表)

输入 CP	现态	D ₀	D ₁	D ₂	CP ₀	CP ₁	CP ₂	次态	输出
1	0 0 0	1	1	0	1	1	1	1 0 0	0
1	0 0 1	1	0	0	1	0	0	1 0 1	0
1	0 1 0	1	0	1	1	0	0	1 1 0	0
1	0 1 1	1	0	1	1	0	0	1 1 1	0
1	1 0 0	0	1	0	1	1	1	0 1 0	0
1	1 0 1	0	0	0	1	1	1	0 0 0	1
1	1 1 0	0	0	1	1	1	1	0 0 0	0
1	1 1 1	0	0	0	1	1	1	0 0 1	1

3.(画出状态转移图)



4.(分析功能)

模六计数器,无挂起现象.

历年真题 5 参考答案

一:填空题

1: $(1002)_3$

【思路】

先转化为十进制 29,再利用基数乘法求得 1002

2: 0100111

【思路】

注意符号位,确定正负后,根据补码规则,取反加 1(或其逆)

3:101111

【思路】

利用公式 $\begin{cases} G_n = B_n \\ G_i = B_{i+1} \oplus B_i \end{cases}$, 可得格雷码各位值,注意第一位相同,后面利

用公式中的异或关系

4:不可以

5:高阻态

6: $\bar{F} = [\bar{A}B + A\bar{C} + \bar{C}(\bar{A} + \bar{D} + \bar{E})]E$

【思路】

熟记反演规则即可

7:N

【思路】加入五价元素形成 N 型半导体,三价元素形成 P 型半导体

8:负载

9:翻转

10:可以

二:简答题

1: $F = \bar{A}C + A\bar{C} = (A + C)(\bar{A} + \bar{C})$

【思路】

画出卡诺图,如图,根据规则进行化简,注意圈中 1 的个数必须为 2 的幂次方,同时圈消去的是那些真值发生变化的(1 变 0,0 变 1)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	d	1	1
01	0	d	1	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	d

$$2: F_1 = \bar{A}B; F_3 = A\bar{B}; F_2 = \overline{F_1 + F_3} = (A + \bar{B})(\bar{A} + B) = AB + \bar{A}\bar{B}$$

【思路】

列出对应真值表后发现(或观察 F_3 的关系时也可发现),当 $A=B$ 时, F_2 输出为 1, $A \neq B$ 时输出为 0

因此为数值比较器,数值相等则输出 1,不等则输出 0

$A=0, B=0, F_1=0, F_3=0, F_2=1;$

$A=0, B=1, F_1=1, F_3=0, F_2=0;$

$A=1, B=0, F_1=0, F_3=1, F_2=0;$

$A=1, B=1, F_1=0, F_3=0, F_2=1;$

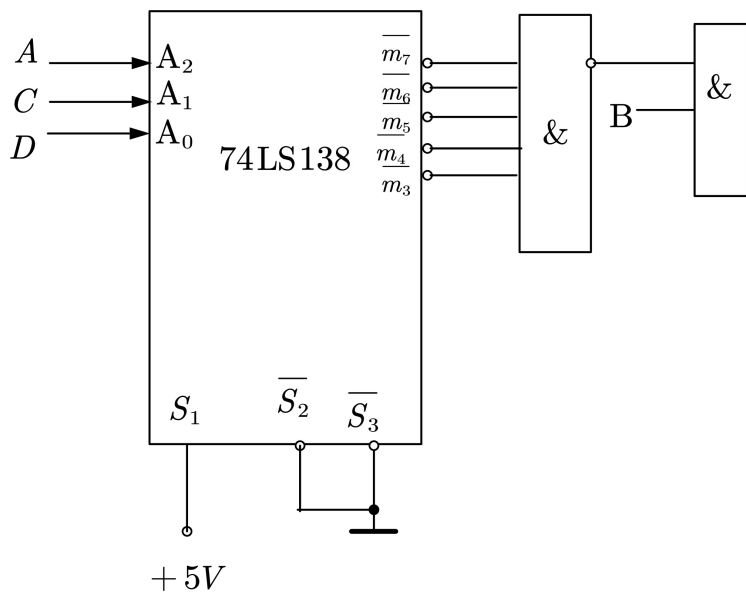
3:

【题解】

$$F = (A, B, C, D) = AB + BCD = B(A + CD)$$

$$= B[(C + \bar{C})(D + \bar{D})A + (A + \bar{A})CD]$$

$$= B(ACD + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{C}D + A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}CD)$$



4:

【思路】

观察电路可知为主从 J-K 触发器(注意与电平触发式 J-K 触发器做区别,虽然两者特征方程,激励表,状态图相同)

由触发器可知次态方程: $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

其中: $J = X$ $K = X \oplus C$

则得: $Q^{n+1} = X\bar{Q}^n + (X \oplus C)Q^n = X\bar{Q}^n + (\bar{X}\bar{C} + XC)Q^n$

因此当 $C=0$ 时: $Q^{n+1} = X\bar{Q}^n + \bar{X}Q^n$ 为 T 触发器

当 $C=1$ 时: $Q^{n+1} = X$ 为 D 触发器

三:模拟电路图

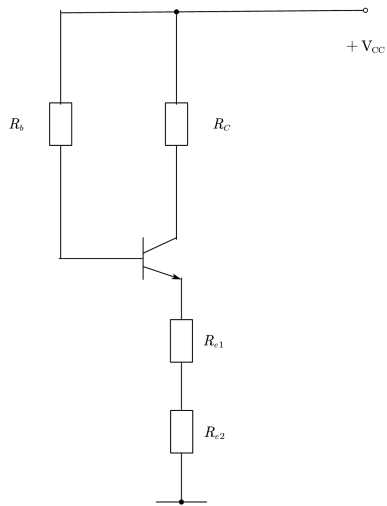
【思路】

【题解】

静态分析:电容开路,信号源短路.

微变等效电路:电容短路,直流电源接地(利用电势分析)

1:

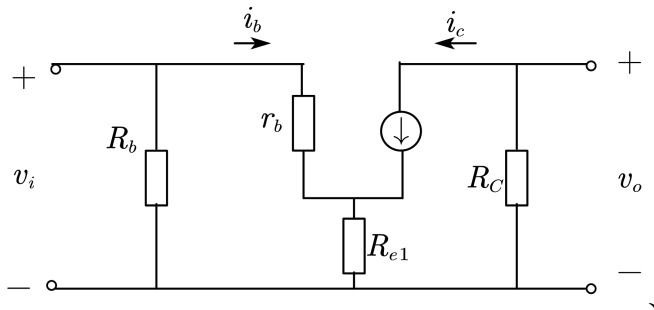


$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = \frac{\beta(V_{CC} - V_{BE})}{R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})}$$

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_{e1} + R_{e2}) \\ &= V_{CC} - \frac{\beta(V_{CC} - V_{BE})(R_c + R_{e1} + R_{e2})}{R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})} \end{aligned}$$

2:



$$\begin{aligned} A_U &= \frac{v_o}{v_i} \\ &= \frac{-i_c R_c}{i_b r_{be} + (i_b + i_c) R_{e1}} \\ &= \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}} \\ &= \frac{-\beta R_c}{r_{bb'} + \frac{V_T(R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2}))}{V_{CC} - V_{BE}} + (1 + \beta) R_{e1}} \end{aligned}$$

3:

$$\begin{aligned}
 r_{be} &= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \\
 &= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{(1 + \beta) I_{BQ}} \\
 &= r_{bb'} + \frac{V_T (R_b + (1 + \beta) (R_{e1} + R_{e2}))}{V_{CC} - V_{BE}}
 \end{aligned}$$

4:

$$\begin{aligned}
 R_i &= R_b // (r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}) \\
 &= R_b // \left(r_{bb'} + \frac{V_T (R_b + (1 + \beta) (R_{e1} + R_{e2}))}{V_{CC} - V_{BE}} + (1 + \beta) R_{e1} \right)
 \end{aligned}$$

$$R_o = R_c$$

四:组合设计题

【思路】

1:列出输入输出真值表

2:利用卡诺图化简,找出最简函数表达式

3:根据题目要求画出电路图

(注意题目要求与非式)

【题解】

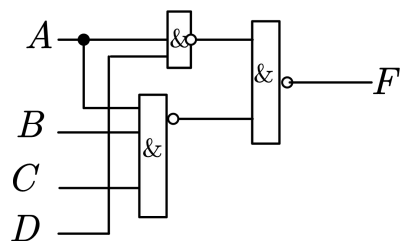
1.真值表

A	B	C	D	F
0	d	d	d	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

2.利用卡诺图化简可得 $F = AD + ABC = \overline{\overline{AD}} \overline{\overline{ABC}}$ (与非式利用与或式两次取反可得)

3.

最终步骤画图



五:同步时序逻辑电路

【思路】本题出现了冗余状态 001 与 110,冗余状态会让我们的逻辑函数简化,但又同时存在着挂起的风险,我们既要会判断是否存在挂起还要会修改挂起.

1)、判断挂起:

对于每个冗余状态的次态 ddd,观察 d 在相应次态对应的卡诺图中出现的位置,若在圈内 $d=1$,若在圈外 $d=0$,这样便可将次态 ddd 转换成 01 序列,全部转换完成后,观察是否出现了循环.若存在,则有挂起,反之则无.

2)、修改挂起:

其实很简单,我们找出循环的两个或多个状态后,只需修改其中一个状态的次态,让这个次态是有效状态即可.本题中我们去找 y_2^{n+1} 的卡诺图(也可找其他变

量的卡诺图),发现卡诺圈圈了 d,把卡诺圈缩小,后再检查是否存在挂起,若无则修改成功,反之则继续从卡诺圈中去掉圈中的 d,直到无挂起现象.

【题解】

1.真值表:

y_2	y_1	y_0	y_2^{n+1}	y_1^{n+1}	y_0^{n+1}
0	0	0	0	1	0
0	0	1	d	d	d
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	d	d	d
1	1	1	1	0	1

2.卡诺图化简:

y_2 $y_1 y_0$		0	1
		0	0
00		0	0
01		d	1
11		1	1
10		0	d

y_2^{n+1}

y_2 $y_1 y_0$		0	1
		0	0
00		1	0
01		d	0
11		1	0
10		1	d

y_1^{n+1}

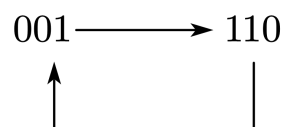
y_2 $y_1 y_0$		0	1
		0	0
00		0	0
01		d	0
11		1	1
10		1	d

y_0^{n+1}

$$J_2 = y_0 \quad K_2 = \bar{y}_0 \quad J_1 = \bar{y}_2 \quad K_1 = y_2 \quad J_0 = y_1 \quad K_0 = \bar{y}_1$$

3. 检测挂起:

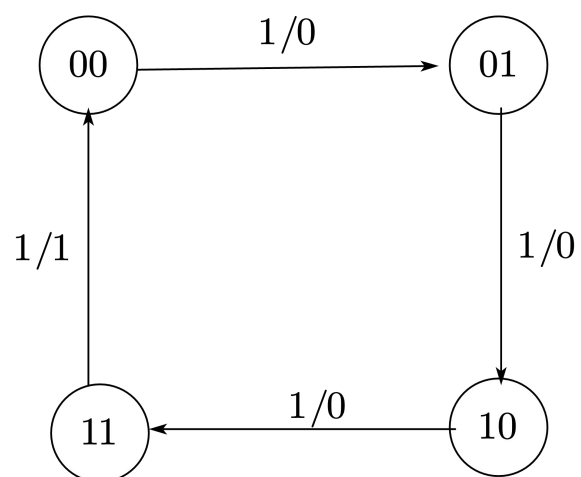
出现挂起



修改:令 $J_2 = y_1 y_0$, 则 $001 \rightarrow 010$ 不出现挂起

4. 画出电路图:

3.(画出状态转移图)



4.(分析功能)

功能:模 4 计数器,提供进位输出